

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση 6

Το πείραμα Frank – Hertz.

Περίληψη

Στην παρούσα εργαστηριακή αναφορά παρουσιάζεται η ανάλυση και επεξεργασία της πειραματικής διεργασίας για την Άσκηση 6 – Το πείραμα Frank – Hertz. Μελετήθηκε η κίνηση ελεύθερων ηλεκτρονίων εντός λυχνίας αερίου Ne τα οποία, επιταχύνονται ελεγχόμενα, και έπειτα από συγκρούσεις με τα άτομα Ne, προσπίπτουν στην επιφάνεια ενός συμπαγούς δίσκου. Προσδιορίστηκε πειραματικά η εξάρτηση της έντασης ρεύματος στον συμπαγή δίσκο («στόχο») συναρτήσει της ενέργειας επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων. Με την εξαγωγή ενός θεωρητικού μοντέλου, δόθηκε ερμηνεία αυτής της πειραματικής καμπύλης που προέκυψε, και ελέγχθηκε η κύρια Υπόθεση του θεωρητικού μοντέλου, σύμφωνα με την οποία, για ορισμένες τιμές ενέργειας, τα ηλεκτρόνια που συγκρούονται μη – ελαστικά με τα άτομα του Ne, καταλήγουν μετέπειτα με μηδενικές κινητικές ενέργειες.

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Ομάδα: B4

Επιβλέπουσα: Κασσιανή Μανωλάτου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14 Μαΐου 2024

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση 6

Το πείραμα Frank – Hertz.

1. Εισαγωγή

1.1. Σκοπός

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η πειραματική απόδειξη της ύπαρξης διακριτών ενεργειακών σταθμών στο άτομο του Ne. Παρατηρείται η διέγερση και αποδιέγερση των ατόμων Ne όταν αυτά βομβαρδίζονται με ελεύθερα ηλεκτρόνια, και θα μετρηθεί τόσο η ενέργεια διέγερσης του Ne στην πρώτη ενεργειακή στάθμη E_1 (αφού εκτιμηθεί και η στάθμη E_0), όσο και το εξωτερικό δυναμικό επαφής μεταξύ των αγωγών. Επιπλέον, θα ελεγχθεί πειραματικά, μέσω ενός θεωρητικού μοντέλου, η υπόθεση περί μηδενισμού της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων στις μη – ελαστικές κρούσεις.

1.2. Θεωρητική Βάση

1.2.1. Εισαγωγικά στοιχεία για το Πείραμα των Frank – Hertz.

Το «πλανητικό μοντέλο» του ατόμου, διαμορφώθηκε με βάση τα πειράματα σκέδασης σωματιών – α του Rutherford, ο οποίος, με το γνωστό πείραμα σκέδασης σε φύλλο χρυσού, απέδειξε ότι το πρότυπο του «σταφιδόψωμου φορτίου» του Thomson ήταν λαθεμένο, και το άτομο πρέπει να περιλαμβάνει μία μικρή περιοχή υψηλής πυκνότητας μάζας, τον ατομικό πυρήνα, περί του οποίου στρέφονται τα ηλεκτρόνια. Το «πλανητικό μοντέλο» του ατόμου, παρά τα πολλαπλά του πλεονεκτήματα, εντούτοις αδυνατούσε να ερμηνεύσει την εκπομπή ΗΜ ακτινοβολίας από επιβραδυνόμενα ελεύθερα ηλεκτρόνια (ακτίνες X), καθώς και από ηλεκτρόνια κινούμενα σε μακροσκοπικές κλειστές τροχιές με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. Το τελευταίο γεγονός, συνδυαζόμενο με το «πλανητικό μοντέλο», προβλέπει την κατάρρευση οιοδήποτε ατόμου (μεταπτωτική κίνηση ηλεκτρονίου και σύγκρουση με τον πυρήνα).

Το παραπάνω αδιέξοδο, ξεπεράστηκε με το μοντέλο του ατόμου του Bohr, το οποίο περιλαμβάνει δύο κύριες υποθέσεις: (i) το ηλεκτρόνιο νοείται ως κλασικό σωματίο, το οποίο περιφέρεται σε κυκλική τροχιά περί τον πυρήνα, (ii) η στροφορμή του ηλεκτρονίου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του $\hbar$ (κβάντωση στροφορμής). Με το μοντέλο του Bohr, το οποίο αποτέλεσε βάση για την σύγχρονη Κβαντομηχανική, αρχικά στηριζόταν μόνον έμμεσα, από την ερμηνεία της σταθεράς του Rydberg για το άτομο του H (με εντυπωσιακή συμφωνία πειραματικών και θεωρητικά αναμενόμενων τιμών).

Η πρώτη άμεση επιβεβαίωση του μοντέλου του Bohr πραγματοποιήθηκε από το Πείραμα των Frank – Hertz (Βραβείο Nobel 1913). Το εν λόγω πείραμα, που είναι το κεντρικό θέμα της παρούσας εργασίας, αφορά στην μελέτη κίνησης ελεύθερων ηλεκτρονίων σε μία ηλεκτρονική δίοδο αερίου Hg (σε πίεση 1 Torr). Κύρια αποτελέσματα του πειράματος ήταν τα εξής:

- i. Όταν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια συγκρούονται με τα άτομα του Hg, και η ενέργειά τους διαφέρει από μία κρίσιμη τιμή, τότε η σύγκρουσή τους είναι

σχεδόν απολύτως ελαστική, δηλ. διατηρούν την κινητική τους ενέργεια και αλλάζουν φορά κίνησης, ενώ τα αντίστοιχα άτομα δεν αλλάζουν καθόλου την ενεργειακή τους κατάσταση. Αυτό προβλέπεται και από την κλασική μηχανική ανάλυση του φαινομένου, όπου προκύπτει ότι η απώλεια κινητικής ενέργειας, ΔE_k , του «μικρού» σωματιδίου (με σύγχρονους όρους, του ηλεκτρονίου) δεν ξεπερνά την τιμή:

$$\Delta E_k = \frac{4E_k m M}{(m + M)^2}$$

όπου m και E_k η μάζα και η κινητική ενέργειά του, ενώ M είναι η μάζα του ακίνητου «μεγάλου» σωματιδίου (με σύγχρονους όρους, του ατόμου Hg).

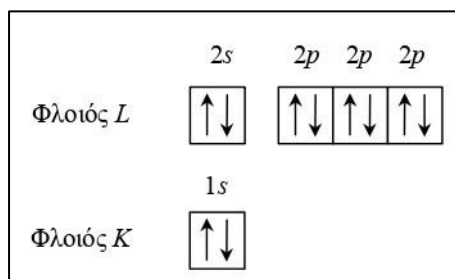
- ii. Η παραπάνω σχέση, ισχύει μόνον όταν οι ενέργειες των ελεύθερων ηλεκτρονίων διαφέρουν από την κρίσιμη τιμή 4.9 eV. Στην τιμή 4.9 eV ακριβώς (με μία πολύ μικρή διασπορά τάξης 10 – 20 meV), λόγω κάποιας «φυσικής διεργασίας», το ηλεκτρόνιο χάνει όλη την κινητική του ενέργεια, ενώ εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερο.
- iii. Στον χώρο όπου γίνονται οι μη – ελαστικές κρούσεις ηλεκτρονίων και ατόμων Hg, τα άτομα αυτά εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία (μήκους κύματος 2537 Å, ισοδύναμα, ενέργειας 4.9 eV, όσο και η κρίσιμη τιμή ενέργειας). Αυτή η παρατήρηση απεδείχθη κομβικής σημασίας.

Σε αυτό το σημείο παρατίθεται η ερμηνεία των παραπάνω πειραματικών δεδομένων που δόθηκε από τους Frank και Hertz. Στις μη – ελαστικές κρούσεις στο άτομο του Hg, εκτός από την θεμελιώδη κατάσταση, ενέργειας E_0 , στην οποία υπάρχει αέναη ευστάθεια, υπάρχουν και διεγερμένες καταστάσεις, οι οποίες δημιουργούν ένα διακριτό σύνολο τιμών $\{E_i \mid i = 1, 2, 3, \dots, n\}$, με πλησιέστερη προς την ενεργειακή κατάσταση E_j να είναι η E_{j+1} ($j = 0, 1, 2, 3, \dots$). Ειδικά, πλησιέστερη προς την E_0 είναι η κατάσταση E_1 , η οποία είναι «υψηλότερη» κατά 4.9 eV. Επομένως, όταν οι ενέργειες των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι διαφορετικές αυτής της διαφοράς, η σύγκρουση με τα άτομα Hg είναι σχεδόν απόλυτα ελαστική (και ισχύουν οι νόμοι της κλασικής μηχανικής), ενώ όταν είναι ίσες με 4.9 eV ακριβώς, τα άτομα Hg απορροφούν (δέχονται) όλη την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων και διεγείρονται, ενώ η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων μηδενίζεται. Σε ό,τι αφορά στην εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας όταν οι συγκρούσεις είναι μη – ελαστικές (επομένως, τα ηλεκτρόνια συγκρούονται με ενέργεια 4.9 eV), τα άτομα του Hg διεγείρονται στην κατάσταση $E_1 > 4.9$ eV, η οποία όμως είναι ασταθής, και κατά την επιστροφή των ατόμων στην E_0 , εκπέμπεται ένα φωτόνιο (ενέργειας 4.9 eV).

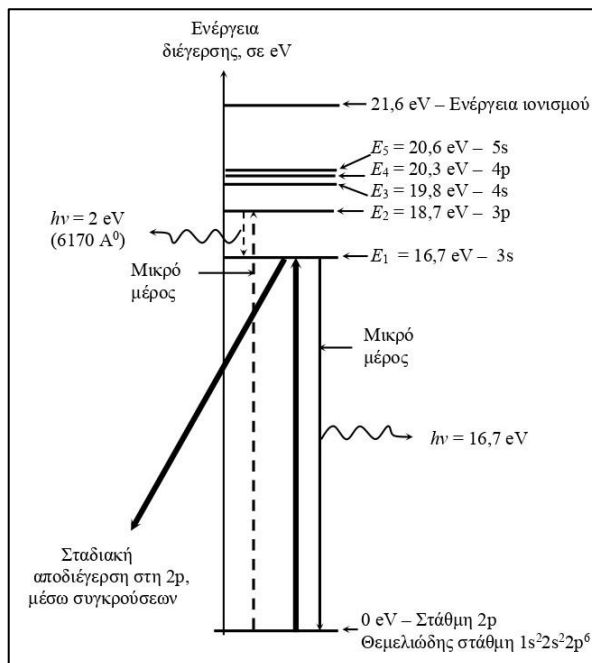
1.2.2. Το άτομο του Ne.

Για να γίνει κατανοητή η διαδικασία διέγερσης των ατόμων Ne, είναι σκόπιμο να παρουσιάσουμε το ενεργειακό του διάγραμμα (παρόλο που η θεωρία που πρόκειται να ακολουθήσουμε έπεται χρονικά του πειράματος Frank – Hertz). Η δομή του ατόμου Ne φαίνεται στην Εικόνα I, και αποτελείται από 10 ηλεκτρόνια που καταλαμβάνουν πλήρως τους φλοιούς K και L, με τρόπο που σέβεται τις Αρχές της Κβαντομηχανικής. Θεωρώντας γνωστούς τους συμβολισμούς, η δομή της θεμελιώδους κατάστασης του ατόμου του Ne είναι $1s^2 2s^2 2p^6$. Η μεταπήδηση ενός από τα 6 ηλεκτρόνια του υποφλοιού 2p στην στάθμη 3s αντιστοιχεί στην πρώτη διεγερμένη στάθμη (E_1), ενώ η

μεταπήδηση στην στάθμη 3p στην δεύτερη διεγερμένη στάθμη (E_2), κλπ. (Βλ. και την Εικόνα II).



Εικόνα I.



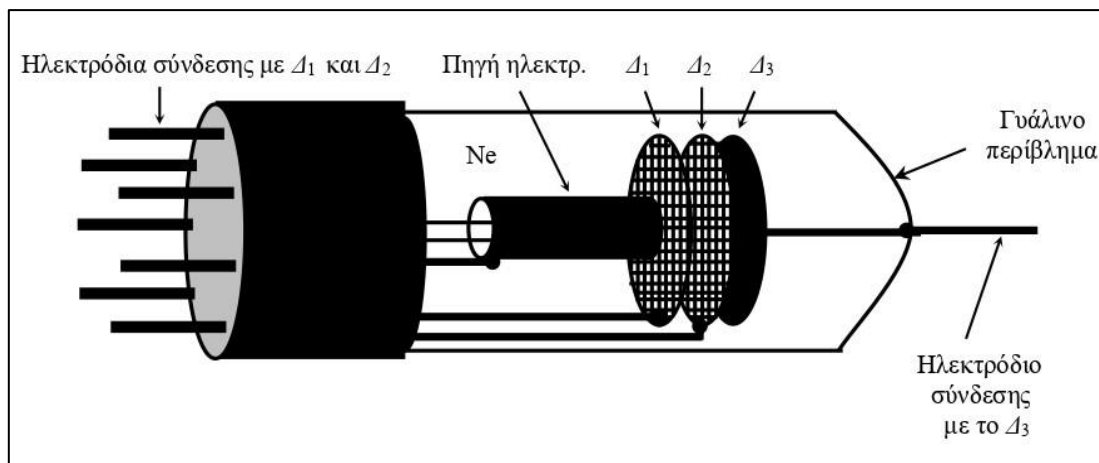
Εικόνα II.

Στην διάταξη της άσκησης (λυχνία Ne, βλ. παρακάτω), η *συντριπτική πλειοψηφία* των ατόμων Ne διεγείρονται στην στάθμη 3s (πρώτη διεγερμένη στάθμη, $E_1 = 16.7$ eV), και *μόνο ένα μέρος* αυτών αποδιεγείρονται εκπέμποντας φωτόνια (ενέργειας 16.7 eV) με μήκος κύματος στο υπεριώδες (*μη – ορατό*). Τα περισσότερα από τα άτομα που διεγείρονται, λόγω μεγάλης συγκέντρωσης ατόμων Ne στην λυχνία (10 Torr) αποδιεγείρονται από την στάθμη E_1 μέσω συγκρούσεων με τα μη – διεγειρόμενα άτομα ή με τα εσωτερικά μέρη και τοιχώματα της λυχνίας, χωρίς να πραγματοποιείται εκπομπή φωτός.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η περιοχή διέγερσης των ατόμων του Ne, όπως αποδεικνύεται πειραματικά, εκπέμπει *ορατό φως*, ενώ θεωρητικά αυτό δεν αναμένεται. Η εξήγηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κρούση ηλεκτρονίων – ατόμων Ne είναι ένα «τυχαίο γεγονός» (μία στατιστικής φύσεως διαδικασία). Επομένως, ένα *μικρό μέρος* των συγκρουόμενων ηλεκτρονίων «παρακάμπτει» την ενεργειακή στάθμη E_1 και διεγείρει την στάθμη $E_2 = 18.7$ eV (υποστοιβάδα 3p). Κατά την αποδιέγερση των ατόμων, εκτός της πορείας $E_2 \rightarrow E_0$ (η οποία δίδει επίσης μη – ορατό φως), ακολουθείται από ένα μέρος των ατόμων η πορεία $E_2 \rightarrow E_1 \rightarrow E_0$ (σε γραφή υποστοιβάδων $3p \rightarrow 3s \rightarrow 2p$), όπου κατά την αποδιέγερση $E_2 \rightarrow E_1$ ($3p \rightarrow 3s$) εκπέμπεται φωτόνιο ενέργειας $E_2 - E_1 = 2$ eV, με μήκος κύματος στο ορατό φάσμα (ανοιχτό ερυθρό). Κατά αυτόν τον τρόπο, η περιοχή όπου γίνονται οι διεγέρσεις και οι αποδιεγέρσεις των ατόμων Ne, μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό οφθαλμό (υπό συνθήκες μερικής συσκότισης).

1.2.3. Λυχνία αερίου Ne, ανάλυση των κύριων περιοχών της.

Παρόλο που στο πείραμα των Frank – Hertz έγινε χρήση λυχνίας με ατμούς Hg, στην παρούσα άσκηση θα χρησιμοποιηθεί λυχνία Ne, η οποία, δε αντίθεση με την πρώτη, δεν απαιτεί θέρμανση (άρα και φούρνο, εντός του οποίου τοποθετείτο η διάταξη), η αποδιέγερση $E_2 \rightarrow E_1$ στο άτομο του Ne συνοδεύεται από εκπομπή ορατού φωτός (όπως εξηγήθηκε στο εδάφιο 1.2.2), ενώ η πρώτη ενεργειακή στάθμη στο Ne είναι η $E_1 = 16.7 \text{ eV}$, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη των δυναμικών επαφής μεταξύ δύο μετάλλων (βλ. και επόμενα), επομένως είναι μετρήσιμη με μεγάλη ακρίβεια.



Εικόνα III.

Μία λυχνία αερίου Ne (Βλ. Εικόνα III) αποτελείται από μία βάση, όπου εισάγεται και στηρίζεται η λυχνία, και στο εσωτερικό της οποίας είναι ενσωματωμένες 4 αυτόνομες πηγές τάσης (εκ των οποίων οι τρεις είναι ρυθμιζόμενες). Τα βασικά μέρη της λυχνίας φαίνονται στην Εικόνα IV, και ο τρόπος τροφοδοσίας με τις παραπάνω τάσεις. Η λυχνία περιέχει μία θερμαινόμενη κάθοδο, K , από LaB_6 που δρα ως πηγή ηλεκτρονίων, δύο διάτρητους δίσκους Δ_1 και Δ_2 , από Ni, όπως επίσης και έναν συμπαγή δίσκο Δ_3 , επίσης από Ni. Ο χώρος της λυχνίας χωρίζεται σε *τρεις βασικές περιοχές*, τις οποίες αναλύουμε στην συνέχεια (πάντοτε σύμφωνα με την Εικόνα IV).

(α) Πηγή ελεύθερων ηλεκτρονίων – Κάθοδος.

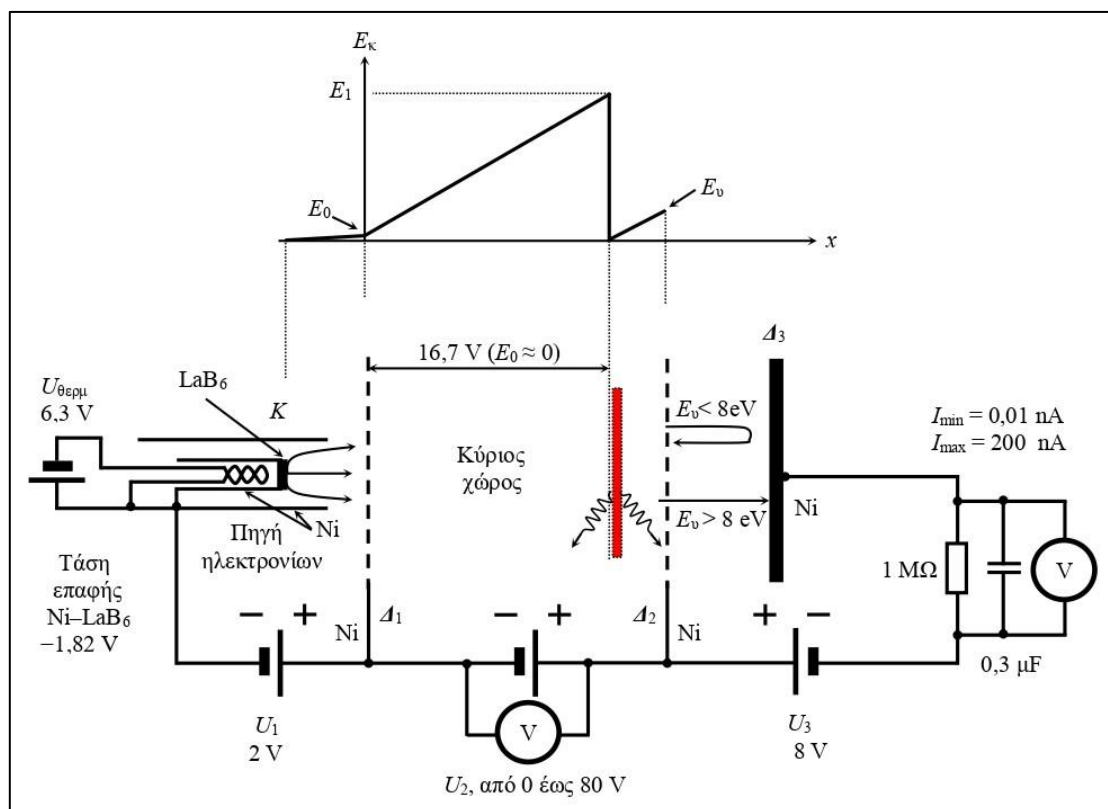
Αριστερά του δίσκου Δ_1 βρίσκεται μία συνδεσμολογία που επιτρέπει την παραγωγή ελεύθερων ηλεκτρονίων από μία θερμή επιφάνεια (κάθοδος), μέσω θερμιονικής εκπομπής. Η κάθοδος, λόγω του ότι η συσκευή περιλαμβάνει γόμωση αερίου, είναι από LaB_6 . Η παραγωγή ηλεκτρονίων μέσω του LaB_6 γίνεται με θερμιονική εκπομπή *έμμεσης θέρμανσης*¹, καθώς υπάρχει θερμαντικό στοιχείο (υπό μορφή σπирάλ), το οποίο θερμαίνεται με μία συνεχή τάση $U_{\text{θερμ}} = 6.3 \text{ V}$.

Το στρώμα LaB_6 βρίσκεται εντός λεπτού (διάμετρος $d = 1.5 \text{ mm}$) μεταλλικού κοίλου κυλίνδρου από Ni, και, με σκοπό η παραγόμενη δέσμη ηλεκτρονίων να «απλωθεί» στο χώρο, η όλη κάθοδος είναι τοποθετημένη εντός άλλου μεταλλικού κυλίνδρου (επίσης από Ni) διαμέτρου $D = 10 \text{ mm}$, βυθισμένη εντός αυτού κατά 2 mm . Έτσι, κατά την

¹ Βλ. και εργαστηριακό οδηγό για την Εργαστηριακή Άσκηση 31 «Θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων», του μαθήματος «Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής» (ΣΕΜΦΕ, 5^ο εξάμηνο).

εφαρμογή μίας μικρής θετικής τάσης U_1 στον δίσκο Δ_1 , τα ηλεκτρόνια κινούμενα προς αυτόν «απλώνονται».

Η κύρια λειτουργία της τάσης U_1 , ωστόσο, είναι να εξουδετερώνει το αρνητικό δυναμικό επαφής (βλ. εδάφιο 1.2.7) που δημιουργείται μεταξύ LaB_6 και Ni , το οποίο είναι περίπου 1.8 V. Επομένως, πρέπει $U_1 \geq 1.8 \text{ V}$, ωστόσο δεν πρέπει η U_1 να υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή αυτή, ώστε τα ηλεκτρόνια να φτάνουν στον κύριο χώρο της λυχνίας με περίπου μηδενική αρχική ταχύτητα. Θέλουμε, δηλαδή, $U_1 \gtrsim 1.8 \text{ V}$ (τυπικά $U_1 = 2 \text{ V}$). Κατά αυτόν τον τρόπο, καθώς τα ελεύθερα ηλεκτρόνια της καθόδου έλκονται από το θετικά πολωμένο διάτρητο δίσκο Δ_1 , ένα μέρος τους (25%) τον διαπερνούν, και εισέρχονται στον κύριο χώρο με σχεδόν μηδενικές ενέργειες.



Εικόνα IV.

(β) Επιτάχυνση ελεύθερων ηλεκτρονίων – Κύριος χώρος.

Ο χώρος μεταξύ των Δ_1 και Δ_2 ονομάζεται κύριος χώρος της λυχνίας, και σε αυτόν πραγματοποιείται η επιτάχυνση των (αρχικά, πρακτικά μηδενικής ενέργειας) ηλεκτρονίων που διαπερνούν τον Δ_1 . Η επιτάχυνση οφείλεται σε μία τάση U_2 μεταξύ των Δ_1 και Δ_2 , όπου δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ομογενές στην κεντρική περιοχή του κύριου χώρου (λόγω μεγάλης διαμέτρου των δίσκων σε σχέση με την μεταξύ τους απόσταση). Αγνοώντας την παραμόρφωση του πεδίου από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια (τα οποία δρουν ταυτόχρονα ως πηγές), μπορούμε να καταλήξουμε στην σχέση:

$$U(x) = \frac{U_2}{d} \cdot x$$

όπου $U(x)$ το δυναμικό σε θέση x στην κεντρική περιοχή μεταξύ των Δ_1 και Δ_2 ($x = 0$ στον Δ_1), d η μεταξύ τους απόσταση, και U_2 η εφαρμοζόμενη τάση. Επομένως, στην θέση x η κινητική ενέργεια κάθε κινούμενου ηλεκτρονίου είναι:

$$E(x) = E_0 + \frac{U_2}{d} \cdot x$$
$$\Rightarrow E(x) \cong \frac{U_2}{d} \cdot x \quad \text{όταν } E_0 \approx 0$$

όπου E_0 η αρχική κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων που εισέρχονται στον κύριο χώρο της λυχνίας. Σημειώνεται ότι η παραπάνω ανάλυση είναι ορθή όταν τα ηλεκτρόνια κινούνται στο κενό, και όχι εντός αερίου (Ne) όπου συμβαίνουν πολλές κρούσεις ηλεκτρονίων – ατόμων, οι οποίες χαοτικοποιούν την χωρική κατανομή ορμών. Ωστόσο, προσεκτικότερη ανάλυση του φαινομένου, δείχνει ότι (στατιστικά) ο τελευταίος τύπος αποδίδει σωστά τις ενέργειες των ηλεκτρονίων.

(γ) *Επιβράδυνση ηλεκτρονίων – Χώρος ανάλυσης των ενεργειών των ηλεκτρονίων.*

Στον χώρο μεταξύ Δ_2 και Δ_3 δημιουργείται επιβραδυντικό πεδίο, με το οποίο αποκόπτονται τα ηλεκτρόνια που φτάνουν σε αυτόν με ενέργεια μικρότερη της ενέργειας επιβράδυνσης. Στον κύριο χώρο, τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται, και κινούμενα προς τον διάτρητο δίσκο Δ_2 (διαπερατότητας 25%), το 75% αυτών καταλήγει στην επιφάνειά του, ενώ το υπόλοιπο 25% τον διαπερνά (μέσω των οπών του). Μεταξύ των Δ_2 και Δ_3 δημιουργείται ένα επιβραδυντικό πεδίο, εντός του οποίου οι ενέργειες των ηλεκτρονίων μπορούν να μετρηθούν (μέθοδος επιβραδυντικού πεδίου).

Το επιβραδυντικό πεδίο παράγεται από μία αυτόνομη και ρυθμιζόμενη πηγή τάσης U_3 , ο αρνητικός πόλος της οποίας, μέσω ενός μετρητή ρεύματος (χειροποίητο νανοαμπερόμετρο, βλ. παρακάτω), συνδέεται με τον συμπαγή δίσκο Δ_3 , ενώ ο θετικός του πόλος συνδέεται με τον δίσκο Δ_2 (δημιουργώντας αρνητική τάση U_3 στον Δ_3). Στο παρόν πείραμα θα είναι (τυπικά), $U_3 = 8 \text{ V}$.

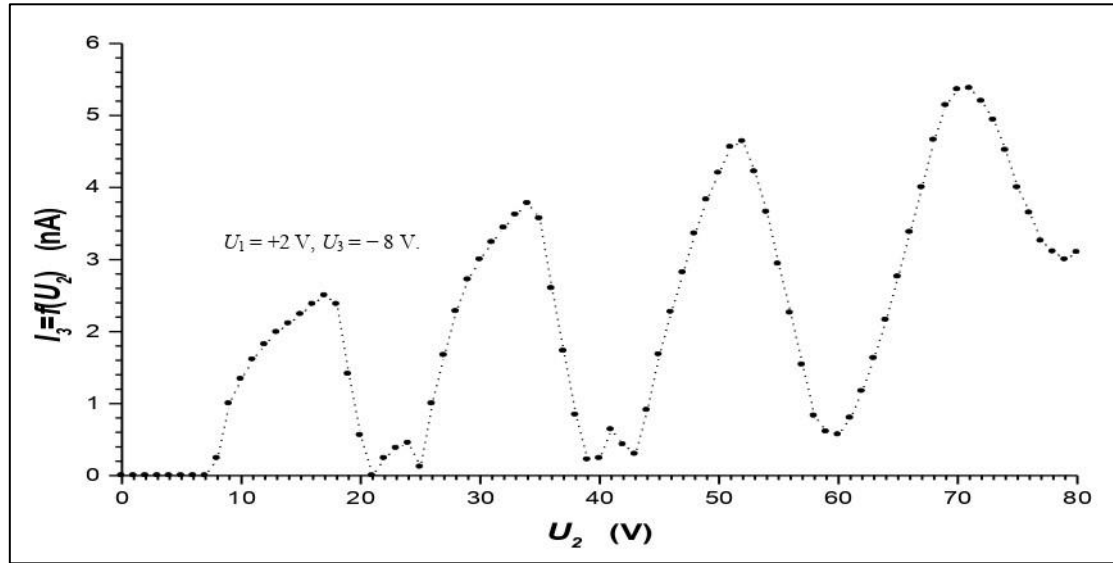
1.2.4. *Απόπειρα ερμηνείας της πειραματικής καμπύλης «ρεύματος – τάσης» & υπόθεση μηδενισμού της ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρονίων στις μη – ελαστικές κρούσεις.*

Έχοντας αναλύσει την διάταξη της λυχνίας Ne, το πείραμα, πλέον, συνίσταται στην καταγραφή του ρεύματος ηλεκτρονίων που καταφθάνουν στον δίσκο Δ_3 συναρτήσει της τάσης επιταχύνσεως U_2 που εφαρμόζεται στον κύριο χώρο της λυχνίας.

Μία «τυπική πειραματική καμπύλη» ενός τέτοιου πειράματος ($I_3 = f(U_2)$), φαίνεται στην Εικόνα V, όπου η μεταβολή της τάσης U_2 γίνεται στο διάστημα $0 - 80 \text{ V}$.

Η ερμηνεία της παρακάτω πειραματικής καμπύλης απαιτεί μία περίπλοκη και προσεκτική ανάλυση, η οποία προϋποθέτει την άριστη κατανόηση των διεργασιών σε καθένα από τα τρία μέρη της διάταξης (εδάφιο 1.2.3.(α) – (γ)), καθώς και το πώς αυτές επηρεάζονται από τις παραμέτρους E_1 , U_1 και U_3 . Σε αυτό το σημείο, εξετάζοντας κάποιες χαρακτηριστικές καταστάσεις, για συγκεκριμένες τιμές της τάσης U_2 σε σχέση με την E_1 , θα εξαγάγουμε ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο στην συνέχεια θα υιοθετηθεί ή θα απορριφθεί, ανάλογα με τον αν η παραγόμενη από αυτό αντίστοιχη καμπύλη

«ρεύματος – τάσης» $I_3^{\theta\epsilon\omega\rho} = f(U_2)$ συμφωνεί ή όχι με αυτή την Εικόνα V (η οποία, ως πειραματική καμπύλη είναι υπεράνω αμφισβήτησης...).



Εικόνα V.

Μεταξύ άλλων, η παραπάνω σύγκριση θα επιτρέψει να κρίνουμε τον βαθμό προσέγγισης του μοντέλου, όπως επίσης και αν επιλέξουμε καλύτερα το μέρος της πειραματικής καμπύλης από το οποίο θα μετρηθεί η ενέργεια διέγερσης E_1 .

Το θεωρητικό μοντέλο στηρίζεται στην υπόθεση ότι στις μη – ελαστικές κρούσεις των ηλεκτρονίων με τα άτομα Ne οι κινητικές ενέργειες των ελεύθερων ηλεκτρονίων μηδενίζονται. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι η μικρή αρχική κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων που εισέρχονται στον κύριο χώρο της λυχνίας είναι αμελητέα ($E_0 \approx 0$). Έτσι, οικοδομείται μία ιδανική σειρά φυσικών φαινομένων η οποία θα μας επιτρέψει να προβλέψουμε πώς και πότε τα ηλεκτρόνια καταφθάνουν, ή όχι, στον συμπαγή δίσκο Δ_3 (δημιουργώντας ρεύμα που μπορεί να μετρηθεί).

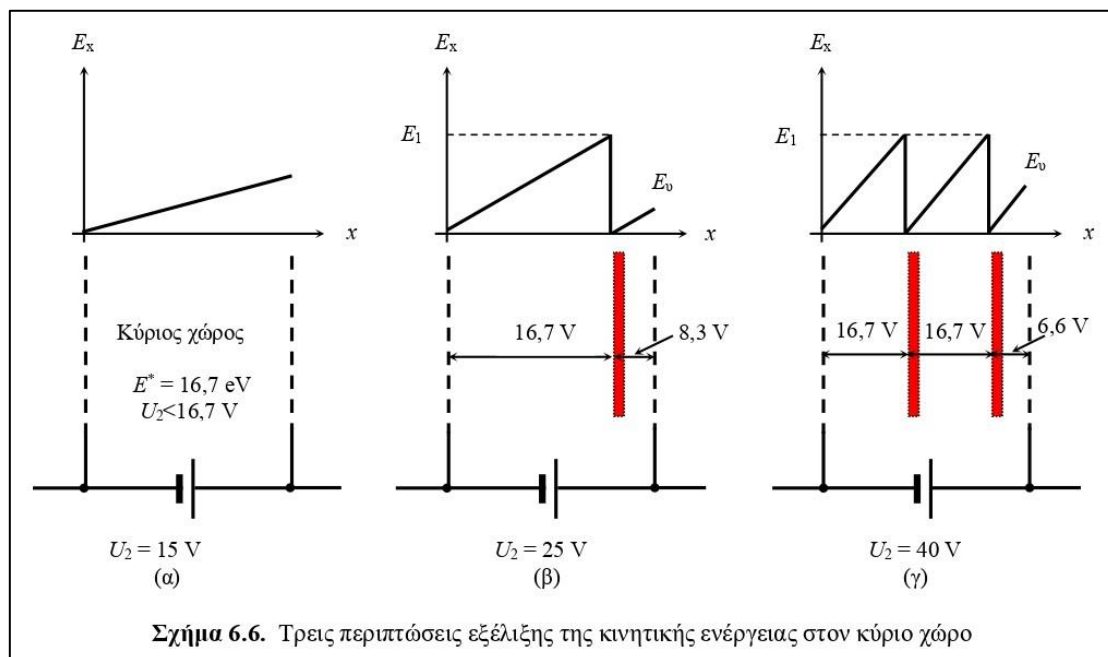
1.2.5. Μαθηματική δόμηση του Θεωρητικού μοντέλου.

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των χαρακτηριστικών καταστάσεων, κατά την συζήτηση του προηγούμενου εδαφίου 1.2.4, θα σημειώσουμε κάποιες σταθερές τιμές του συστήματος. Αρχικά, η τάση επιβράδυνσης στα πειράματα με αέριο Ne ρυθμίζεται να είναι $U_3 = -8$ V, ενώ σταθερές και αμετάβλητες παραμένουν και η τάση θέρμανσης $U_{\theta\epsilon\rho\mu} = 6.3$ V και η τάση εξουδετέρωσης $U_1 \approx 2 - 3$ V του εξωτερικού δυναμικού επαφής μεταξύ των μετάλλων LaB_6 και Ni στον χώρο της καθόδου. Σημειώνεται ότι ισχύει $U_3 = -8$ V $\approx -\frac{E_1}{2e}$ για την τάση επιβραδύνσεως, δηλαδή είναι:

$$|eU_3| \lesssim \frac{E_1}{2} < E_1$$

Η μόνη τάση που μεταβάλλεται είναι η U_2 (στο εύρος 0 – 80 V). Στην Εικόνα VI παρουσιάζονται τρεις περιπτώσεις εξέλιξης της κινητικής ενέργειας των ελεύθερων

ηλεκτρονίων, κατά μήκος της λυχνίας, για τρεις διαφορετικές τιμές της τάσης επιταχύνσεως U_2 . Παρακάτω αναλύεται κάθε κατάσταση γενικά.



Εικόνα VI.

(α) Περίπτωση $|eU_3| < eU_2 < E_1$:

Στην περίπτωση αυτή, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια επιταχύνονται και αυξάνουν την κινητική τους ενέργεια γραμμικά (Βλ. εδάφιο 1.2.3.(β)) έως την τιμή eU_2 , η οποία εφόσον είναι μικρότερη από την πρώτη ενεργειακή στάθμη του Ne, E_1 , συνεπάγεται ότι οι συγκρούσεις ηλεκτρονίων – ατόμων στον κύριο χώρο είναι πάντοτε ελαστικές. Από τα ηλεκτρόνια που πλησιάζουν τον Δ_2 , το 75% συγκρούεται με αυτόν και οδηγούνται στον θετικό πόλο της πηγής U_2 , ενώ το 25% διαπερνούν τις οπές και εισέρχονται στον χώρο του επιβραδυντικού πεδίου, όπου συγκρούονται με τον συμπαγή δίσκο Δ_3 με συνολική δυναμική ενέργεια $eU_2 - |eU_3| > 0$.

Επομένως, όταν ισχύει $|eU_3| < eU_2 < E_1$, όλα τα ηλεκτρόνια που διαπερνούν τον δίσκο Δ_2 καταφθάνουν στον συμπαγή δίσκο Δ_3 , και ο μετρητής ρεύματος δείχνει μη – μηδενική τιμή, $I_3 \neq 0$. Προφανώς, στην περίπτωση όπου $U_2 \leq |U_3|$ κανένα ηλεκτρόνιο δεν μπορεί να φτάσει στον δίσκο Δ_3 και τότε ο μετρητής ρεύματος δείχνει $I_3 = 0$.

Στην Εικόνα VI φαίνεται η τυπική περίπτωση όπου ισχύουν όλα τα παραπάνω, και $U_2 = 15$ V.

(β) Περίπτωση $E_1 < eU_2 < 2E_1$:

Σε αυτή την περίπτωση, δεδομένου ότι και πάλι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια επιταχύνονται και αυξάνουν την κινητική τους ενέργεια γραμμικά, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο οι ενέργειες των ηλεκτρονίων είναι ίσες με την E_1 , οπότε σε αυτό το σημείο η κρούση ηλεκτρονίων – ατόμων Ne είναι μη – ελαστική, και (εξ υποθέσεως του μοντέλου), οι ενέργειες των περισσότερων ηλεκτρονίων μηδενίζονται, ενώ τα άτομα εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία ενέργειας $E_1 = 16.7$ eV, μη – ορατή.

Τα ηλεκτρόνια που υπέστησαν *μη – ελαστική* κρούση θα επιταχυνθούν εκ νέου, και συγκρουόμενα με τον Δ_2 θα έχουν αποκτήσει ενέργεια $E_v = eU_2 - E_1$, για την οποία εξ υποθέσεως είναι $E_v = eU_2 - E_1 < E_1$.

Στην περίπτωση όπου $E_v < |eU_3|$ τα ηλεκτρόνια που διαπερνούν τον Δ_2 δεν καταφθάνουν στον Δ_3 , και επομένως η ένδειξη ρεύματος είναι $I_3 = 0$. Αντιθέτως, στην περίπτωση όπου $E_v \geq |eU_3|$, τα ηλεκτρόνια που διαπερνούν τον Δ_2 καταφθάνουν στον Δ_3 και έτσι $I_3 \neq 0$.

Στην περίπτωση, τώρα, όπου ισχύει επιπλέον ότι $E_1 < E_2 < eU_2 < 2E_1$, εκτός των παραπάνω, και επειδή η σύγκρουση ηλεκτρονίων – ατόμων είναι «τυχαίο φαινόμενο» (μία στατιστικής φύσεως διαδικασία), ένα *μικρό μέρος* των συγκρουόμενων ηλεκτρονίων, ενέργειας $E_1 = 16.7$ eV, «παρακάμπτει» την κρούση, και κατορθώνει να φτάσει στο σημείο του κύριου χώρου όπου αποκτά ενέργεια $E_2 = 18.7$ eV. Έτσι, στο σημείο αυτό, αν πραγματοποιηθεί σύγκρουση με άτομο Ne, το τελευταίο διεγείρεται στην δεύτερη διεγερμένη κατάσταση, οπότε κατά την αποδιέγερση θα πραγματοποιηθεί εκπομπή ανοιχτού ερυθρού φωτός (βλ. και εδάφιο 1.2.2 παραπάνω). Συμπεραίνουμε ότι ο χώρος όπου γίνονται οι *μη – ελαστικές* κρούσεις *δεν συμπίπτει* με τον χώρο όπου παρατηρείται εκπομπή αμυδρού ορατού φωτός. Τα ηλεκτρόνια, μετά την κρούση επιταχύνονται εκ νέου, και ανάλογα με την ενέργειά τους καταφθάνουν ή όχι στον Δ_3 , όπου παίρνουμε και την αντίστοιχη ένδειξη.

Στην Εικόνα VI φαίνεται η τυπική περίπτωση όπου συμβαίνουν όλα τα παραπάνω φαινόμενα, $U_2 = 25$ V.

(γ) Περίπτωση $2E_1 \lesssim eU_2$:

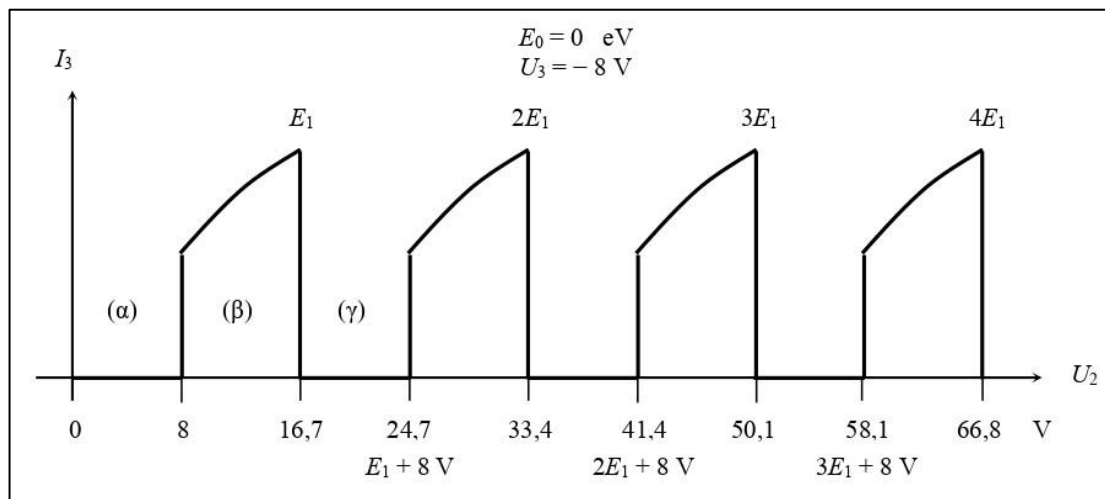
Όταν η τάση επιταχύνσεως είναι λίγο μεγαλύτερη από $2E_1$, στον κύριο χώρο υπάρχουν δύο περιοχές όπου οι συγκρούσεις είναι *μη – ελαστικές*, μία εκεί όπου $eU(x_1) = E_1$ και μία εκεί όπου $eU(x_2) = 2E_1$. Στο πρώτο σημείο γίνεται ακριβώς ό,τι περιγράψαμε και στην περίπτωση (β) προηγουμένως. Μετά την κρούση τους στο x_1 , τα ηλεκτρόνια, ξεκινώντας πρακτικά με μηδενική αρχική ενέργεια (εξ υποθέσεως του μοντέλου), επιταχύνονται εκ νέου, και επειδή $2E_1 \lesssim U_2$, υπάρχει σημείο x_2 όπου αποκτούν και πάλι ενέργειες E_1 , με αποτέλεσμα την εκ νέου *μη – ελαστική* κρούση με τα άτομα Ne. Τα ηλεκτρόνια θα υπεισέρχονται στο επιβραδυντικό πεδίο με ενέργειες E_v που θα έχουν αποκτήσει στο τρίτο διάστημα επιτάχυνσης, η οποία όταν $2E_1 \lesssim eU_2$ με την επιπλέον συνθήκη $eU_2 < 2E_1 + |eU_3| \lesssim 3E_1 + \frac{E_1}{2} = 3.5E_1$, *δεν είναι αρκετή* ώστε τα ηλεκτρόνια να καταφθάσουν στον Δ_3 , οπότε $I_3 = 0$.

Στην Εικόνα VI φαίνεται η τυπική περίπτωση όπου συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, με τιμή $U_2 = 40$ V.

1.2.6. Αναμενόμενη καμπύλη «ρεύματος – τάσης» & συνθήκη επαλήθευσης της αρχικής υπόθεσης του θεωρητικού μοντέλου.

Με βάση το παραπάνω θεωρητικό μοντέλο, μπορούμε να κατασκευάσουμε την αναμενόμενη καμπύλη ρεύματος – τάσης, $I_3^{\theta\omega\rho} = f(U_2)$ σε όλο το φάσμα της τάσης U_2 (0 – 80 V). Στην Εικόνα VII φαίνεται η θεωρητικά αναμενόμενη μορφή της εν

λόγω καμπύλης, στο αντίστοιχο εύρος τάσης U_2 . Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το παραπάνω θεωρητικό μοντέλο, η βασική υπόθεση είναι ότι τα ηλεκτρόνια εισέρχονται στον κύριο χώρο της λυχνίας με μηδενική αρχική ταχύτητα, ενώ έχουμε ρυθμίσει την παράμετρο επιβράδυνσης U_3 στην τιμή $U_3 = -8 \text{ V}$. Επιπλέον, έχουν αγνοηθεί οι ελαστικές κρούσεις των ηλεκτρονίων με τα άτομα του Ne, θεωρώντας ότι τα ηλεκτρόνια κινούνται ευθύγραμμα στον κύριο χώρο της λυχνίας, όπως θα κινούνταν στο κενό.



Εικόνα VII.

Αν η υπόθεση περί μηδενισμού της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων στις μη – ελαστικές κρούσεις είναι σωστή, τότε η αναμενόμενη καμπύλη «ρεύματος – τάσης» που προκύπτει από το παραπάνω μοντέλο πρέπει να είναι όμοια με αυτή της Εικόνας VII. Στην συνέχεια, προβαίνουμε σε μία ερμηνεία της καμπύλης της Εικόνας VII, που προκύπτει με βάση το θεωρητικό μοντέλου του προηγούμενου εδαφίου.

(α) Περιοχή $0 \text{ V} < U_2 \leq 8 \text{ V}$:

Κανένα ηλεκτρόνιο δεν μπορεί να φτάσει στον συμπαγή δίσκο Δ_3 , επομένως $I_3 = 0$.

(β) Περιοχή $8 \text{ V} < U_2 \leq 16,7 \text{ V}$:

Τα ηλεκτρόνια εισέρχονται στον επιβραδυντικό χώρο με ενέργειες, σε eV, μεγαλύτερες του απωστικού δυναμικού, οπότε θα υπάρχουν ηλεκτρόνια που θα συγκρουστούν με τον Δ_3 , με αποτέλεσμα η ένδειξη αυτού να είναι $I_3 \neq 0$, και μάλιστα $I_3 \uparrow$ όσο η τάση επιτάχυνσης αυξάνεται εντός της εν λόγω περιοχής, καθώς αυξάνεται η ενέργεια με την οποία τα ηλεκτρόνια εισέρχονται στην περιοχή επιβράδυνσης. Επομένως, σε αυτή την περιοχή, αναμένεται η αύξηση της τάσης U_2 να συνοδεύεται από ελαφρά αύξηση του ρεύματος I_3 , μέχρι μία τιμή κορεσμού του.

Όταν η τάση αποκτήσει την κρίσιμη τιμή $U_2 = 16,7 \text{ V}$, το ρεύμα του μετρητή μηδενίζεται απότομα, καθώς οι μη – ελαστικές κρούσεις συμβαίνουν σχεδόν επί του Δ_2 , και επομένως τα ηλεκτρόνια κινούμενα εκ νέου προς τον Δ_2 , αποκτούν κινητικές ενέργειες $E_v \approx 0$, με αποτέλεσμα να μην υπερνικούν το απωστικό δυναμικό, και δεν εισέρχονται πρακτικά καθόλου στην περιοχή επιβράδυνσης. Επομένως, απότομα θα

είναι $I_3 = 0$. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, όπου $U_2 = 16.7 \text{ V}$, το εκπεμπόμενο φως δεν αναμένεται να είναι ορατό ($E_1 \rightarrow E_0$: υπεριώδης ακτινοβολία).

(γ) Περιοχή $16.7 \text{ V} < U_2 < 24.7 \text{ V}$:

Το ρεύμα αναμένεται (μετά τον απότομο μηδενισμό του) να παραμείνει μηδενικό και σε αυτή την περιοχή, όπου $E_1 < eU_2 < E_1 + 8 \text{ eV} = E_1 + |eU_3|$, καθώς κατά την δεύτερη επιτάχυνση των (συγκρουόμενων μη – ελαστικά) ηλεκτρονίων, η αποκτούμενη ενέργεια δεν είναι ικανή να υπερνικήσει το απωστικό δυναμικό κατά την είσοδο των ηλεκτρονίων στον χώρο επιβράδυνσης (τελικώς, τα ηλεκτρόνια καταλήγουν στον Δ_2 μετά από «πισωγύρισμα» προς τον Δ_3).

Το ρεύμα του μετρητή θα εμφανιστεί και πάλι, μόνο όταν τα εισερχόμενα στο επιβραδυντικό πεδίο ηλεκτρόνια έχουν κινητικές ενέργειες μεγαλύτερες ή ίσες από 8 eV , το οποίο θα συμβεί όταν:

$$eU_2 \geq E_1 + |eU_3|$$

όπου $U_3 = -8 \text{ V}$. Η τελευταία σχέση είναι κεφαλαιώδους σημασίας, διότι επιτρέπει τον πειραματικό έλεγχο της Υπόθεσης περί μηδενισμού, ή μη, της κινητικής ενέργειας στις μη – ελαστικές κρούσεις (!). Εάν οι πειραματικές μετρήσεις επιβεβαιώσουν την παραπάνω σχέση, δηλ. το ρεύμα έχει μη – μηδενική τιμή στο διάστημα (γ) και αρχίζει να εμφανίζεται όταν:

$$U_2 = (E_1/e) + |U_3| = 24.7 \text{ V}$$

αυτό συνιστά απόδειξη ότι στον χώρο όπου γίνονται οι μη – ελαστικές κρούσεις, οι ενέργειες των ηλεκτρονίων μηδενίζονται, και επομένως έχει υπάρξει απορρόφηση, ή, διέγερση του ατόμου του Ne μόνο σε διακριτές και σαφώς καθορισμένες τιμές ενέργειας, δηλ. η ενέργεια είναι κβαντισμένη (!).

• Σύνοψη & γενίκευση των συμπερασμάτων του Θεωρητικού Μοντέλου:

1. Το ρεύμα του μετρητή αναμένεται να μηδενίζεται όταν η τάση U_2 είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της E_1 , δηλ. στα σημεία:

$$U_{2,k} = kE_1, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

όπου $E_1 = 16.7 \text{ V}$ (όχι eV).

2. Το ρεύμα στο μετρητή έχει μηδενική τιμή και στο επόμενο διάστημα των 8 V , δηλ. σε διάστημα όσο είναι και το απωστικό δυναμικό U_3 στον συμπαγή δίσκο Δ_3 .

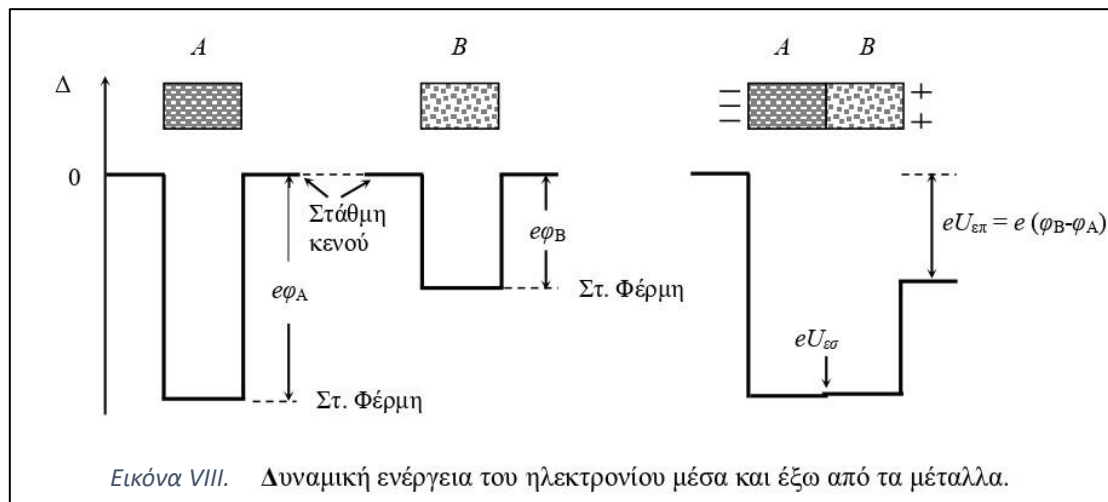
3. Το ρεύμα επανεμφανίζεται («σκάει μύτη») στα σημεία που βρίσκονται δεξιότερα από τα σημεία $U_{2,k}$ κατά U_3 , δηλ. στα σημεία:

$$U_{2,k}^* = kE_1 + U_3, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

όπου $E_1 = 16.7 \text{ V}$ (όχι eV).

1.2.7 Συνοπτικά στοιχεία περί εξωτερικού δυναμικού επαφής δύο μετάλλων.

Όταν δύο διαφορετικά μέταλλα έρχονται σε επαφή, στο σημείο επαφής δημιουργείται μία μικρή διαφορά δυναμικού, το λεγόμενο *εσωτερικό δυναμικό επαφής Peltier* (συνήθως είναι της τάξης 1 – 10 mV). Όμως, η επαγόμενη διαφορά δυναμικού που δημιουργείται μεταξύ των *ελεύθερων άκρων* των δύο μετάλλων, είναι εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη (της τάξης μερικών V) και ονομάζεται *εξωτερική διαφορά δυναμικού (τάση) επαφής*, και μελετάται εν συντομία παρακάτω.

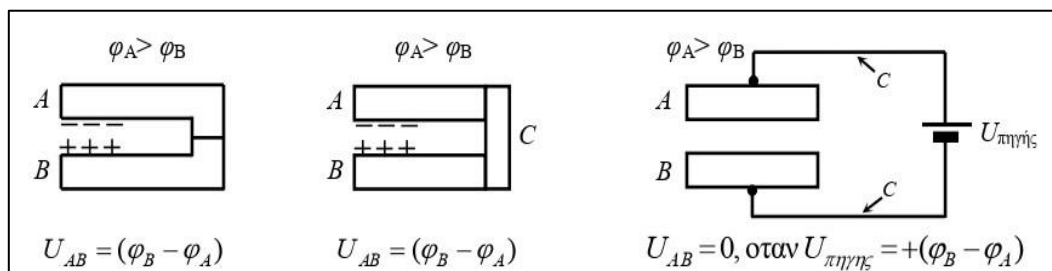


Στην Εικόνα VIII φαίνονται δύο μέταλλα *A* και *B*, αρχικά αφόρτιστα (εξ υποθέσεως), τα οποία αρχικά είναι διαχωρισμένα, και στην συνέχεια έρχονται σε επαφή. Φαίνονται, επίσης, και οι δυναμικές ενέργειες του ηλεκτρονίου, εντός και εκτός των μετάλλων. Το σημαντικό είναι ότι κατά την επαφή, οι πυθμένες των δυναμικών πηγαδιών (στάθμες Fermi) αποκτούν *ενιαία τιμή* (ενώ πριν διέφεραν). Μετά την επαφή, στο σημείο επαφής δημιουργείται ένα εσωτερικό «σκαλοπάτι» δυναμικής ενέργειας, το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε, ωστόσο οι δυναμικές ενέργειες των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια των δύο μετάλλων θα διαφέρουν κατά:

$$U_{\varepsilon\pi} = \varphi_B - \varphi_A$$

Οπότε, μεταξύ των άκρων των δύο μετάλλων θα δημιουργηθεί ηλεκτρικό πεδίο, και επομένως αυτά θα φορτιστούν (θετικά το άκρο του μετάλλου με το μικρότερο έργο εξόδου, και αρνητικά αυτό με το μεγαλύτερο έργο εξόδου).

Σημειώνεται ότι το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο επαφής των δύο μετάλλων *A* και *B* εξαρτάται μόνον από τα έργα εξόδου, φ_A και φ_B , αυτών. Παρόλο που στις εφαρμογές η επαφή γίνεται με την διαμεσολάβηση και ενός τρίτου μετάλλου *C*, μπορεί εντούτοις να αποδειχθεί ότι η εξωτερική τάση επαφής εξακολουθεί να είναι:



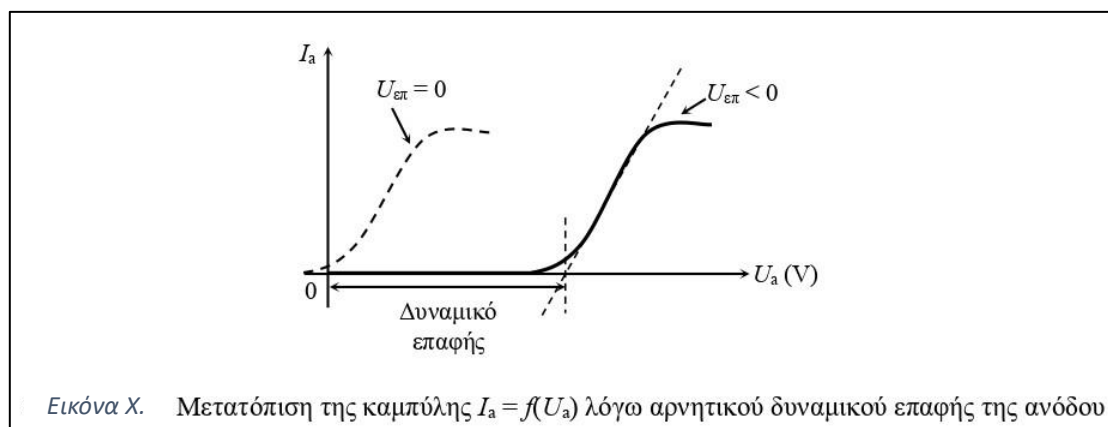
$$U_{AB} = (\varphi_C - \varphi_A) + (\varphi_B - \varphi_C) = \varphi_B - \varphi_A$$

Επομένως, η εξωτερική τάση επαφής των μετάλλων A και B εξαρτάται μόνο από τα έργα εξόδου αυτών, και όχι από τα έργα εξόδου των ενδιάμεσων μετάλλων (Βλ. Εικόνα IX).

Θα συζητηθεί σε αυτό το σημείο η επιρροή του εξωτερικού δυναμικού επαφής στο φαινόμενο της θερμιονικής εκπομπής σε μία κάθοδο έμμεσης θέρμανσης. Συγκεκριμένα, από τον πρώτο νόμο της θερμιονικής εκπομπής («Νόμος του Langmuir»), ισχύει ότι το ανοδικό ρεύμα, I_a , συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, U_a , δίνεται από μία σχέση της μορφής:

$$I_a = I_0 + B \cdot U_a^{3/2}$$

όπου I_0 το ανοδικό ρεύμα για μηδενική εφαρμοζόμενη τάση, και B μία σταθερά. Επομένως, όταν η αύξηση του ανοδικού ρεύματος αρχίζει από τις μηδενικές τιμές της ανοδικής τάσης (δηλ. $I_0 \equiv I_a(U_a = 0) \approx 0$), η καμπύλη $I_a \sim U_a$ ξεκινά την «άνοδό» της σχετικά κοντά στην αρχή των αξόνων (και από τιμή ίσως μη – μηδενική, αλλά «κοντά» στο μηδέν). Αντιθέτως, όταν η διαφορά δυναμικού επαφής είναι μη – μηδενική, και η άνοδος φέρει φορτίο (όπως συμβαίνει και στην παρούσα εργασία), τότε η «άνοδος» του I_a θα υφίσταται για $U_a \geq U_{\text{επ}}$ ($U_{\text{επ}}$: εξωτερικό δυναμικό επαφής μεταξύ των μετάλλων ανόδου – καθόδου), ενώ για τιμές $U_a \leq U_{\text{επ}}$ θα είναι $I_a = 0$. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μετατόπιση της καμπύλης ανοδικού ρεύματος – ανοδικής τάσης, και το πλάτος της μετατόπισης αυτής ισούται με το $U_{\text{επ}}$ (Βλ. Εικόνα X).

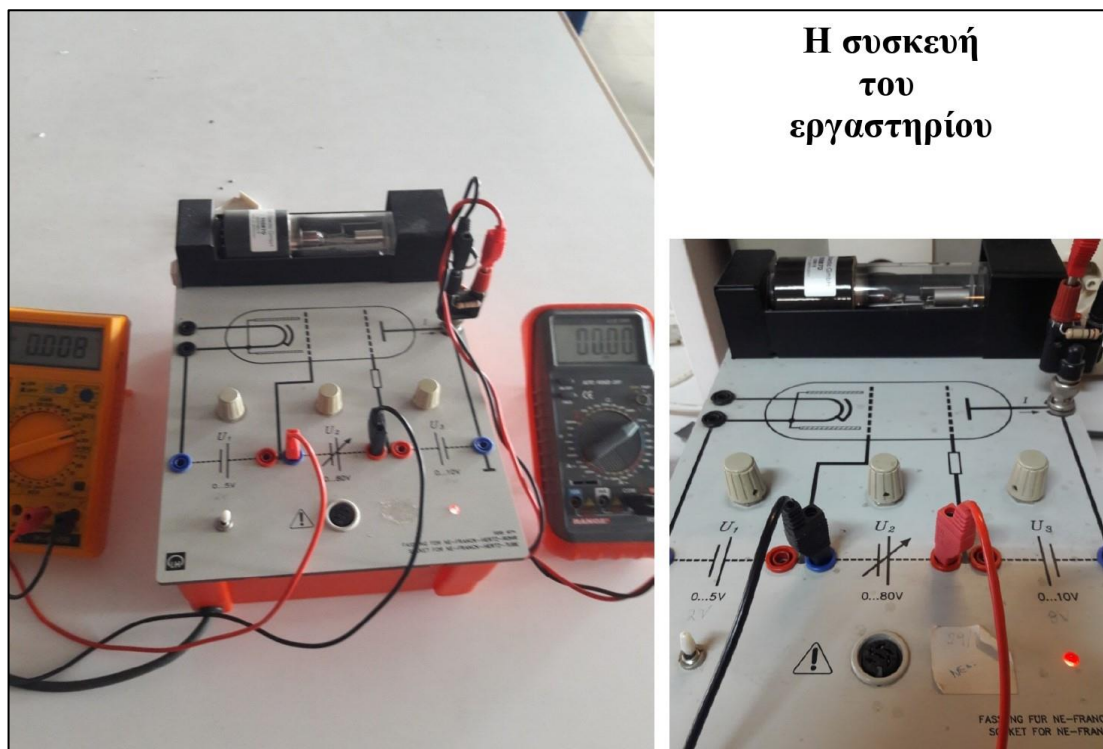


2. Πειραματική Διάταξη & Μέθοδος

Στην παρούσα εργασία, θα μας απασχολήσουν δύο (2) πειράματα, για τα οποία η πειραματική διάταξη είναι κοινή. Το πρώτο αφορά στην μέτρηση του δυναμικού επαφής μεταξύ των μετάλλων Ni (άνοδος) και LaB₆ (κάθοδος), και είναι στην ουσία βοηθητικό για το δεύτερο. Το δεύτερο (και κύριο) πείραμα αφορά στην μέτρηση της κρίσιμης ενέργειας διέγερσης, E_1 , του ατόμου του Ne, καθώς και στον *πειραματικό έλεγχο του θεωρητικού μοντέλου*, που εξήχθη στα εδάφια της θεωρητικής βάσης.

2.1. Πειραματική Διάταξη

Η πειραματική διάταξη (Βλ. Εικόνα XI) αποτελείται από ένα κιβώτιο – βάση, στο οποίο εισάγεται και στηρίζεται η λυχνία Ne. Στο εσωτερικό του κιβωτίου είναι ενσωματωμένες 4 αυτόνομες πηγές τάσης, εκ των οποίων οι τρεις είναι ρυθμιζόμενες, ενώ η διάταξη περιλαμβάνει ένα ψηφιακό βολτόμετρο, για την μέτρηση και ρύθμιση των τάσεων, καθώς και ένα αυτοσχέδιο ηλεκτρόμετρο (νανοαμπερόμετρο), για την μέτρηση μικρών ρευμάτων ηλεκτρονίων που καταλήγουν στον δίσκο Δ₃. Η διάταξη αναλύθηκε εκτενώς στο εδάφιο 1.2.3, και η εσωτερική λειτουργία της φαίνεται στην Εικόνα IV.



Εικόνα XI.

Το πολύμετρο για τις μετρήσεις των διάφορων τάσεων αναγράφει για τα σφάλματα οργάνου των μετρούμενων τιμών στην κλίμακα που μας ενδιαφέρει είναι:

$$\text{error} = 0.7\% + 3 \cdot \text{last digits}$$

όπου γράφοντας «last digits» εννοείται η μονάδα της εκάστοτε τελευταίας δεκαδικής τάξης αναγραφόμενης επί της οθόνης του πολυμέτρου.

2.2. Πειραματική Μέθοδος

2.2.1. Πείραμα 1^ο – Μέτρηση του εξωτερικού δυναμικού επαφής $\text{LaB}_6 - \text{Ni}$.

Με βάση το εδάφιο 1.2.7, η μέτρηση του εξωτερικού δυναμικού επαφής μεταξύ των δύο $\text{LaB}_6 - \text{Ni}$ μπορεί να γίνει από την μέτρηση του «πλάτους» της μετατόπισης που υφίσταται η καμπύλη ανοδικού ρεύματος – ανοδικής τάσης, οπότε καίριο σημείο της μεθόδου σε αυτό το πείραμα είναι η καταγραφή αυτής της καμπύλης.

Η εν λόγω καταγραφή, θεωρητικά, απαιτεί αρχικά την μέτρηση της τάσης μεταξύ καθόδου (LaB_6) και ανόδου (Ni), U_a , και δευτερευόντως την μέτρηση του ανοδικού ρεύματος, I_a , επί της ανόδου (στην παρούσα διάταξη, ο μετρητής ρεύματος θα όφειλε να βρίσκεται μεταξύ του Δ_1 και του θετικού πόλου της πηγής U_1). Η τελευταία αυτή συνθήκη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην εν λόγω διάταξη, δεν είναι δηλαδή δυνατή η μέτρηση του I_a ακριβώς στην άνοδο Ni , αλλά στην έξοδο του συμπαγούς δίσκου Δ_3 . Για αυτό τον σκοπό, αντί του ολικού ρεύματος των ηλεκτρονίων που καταφθάνουν στον Δ_1 , μετριέται το 25% αυτών, τα οποία περνούν από τις οπές (το ρεύμα αυτό είναι ανάλογο του ολικού). Για να διαπεράσουν αυτά τα ηλεκτρόνια και τον δεύτερο δίσκο Δ_2 και να καταλήξουν στον Δ_3 (όπου βρίσκεται ο μετρητής), πρέπει να υποβοηθηθούν με μία μικρή θετική τάση μεταξύ των δύο διάτρητων δίσκων, η οποία επιλέγεται να έχει την τιμή $U_2 = 2 \text{ V}$. Προφανώς, το απωστικό δυναμικό δεν πρέπει να επιβάλλεται στην κίνηση αυτών των ηλεκτρονίων ($U_3 = 0$).

Καταγράφοντας το ρεύμα, $I_{a,3}$, των ηλεκτρονίων που φτάνουν στον Δ_3 (το οποίο είναι ανάλογο του ανοδικού ρεύματος μεταξύ ανόδου και καθόδου, I_a) για διάφορες τιμές της τάσης U_1 , λαμβάνουμε την καμπύλη $I_{a,3} = f(U_1)$, από την οποία προσδιορίζεται το εξωτερικό δυναμικό επαφής $U_{\text{επ}}$ μεταξύ των $\text{LaB}_6 - \text{Ni}$.

Έπεται, ότι η ενέργεια, $E_0(U_1)$, με την οποία εισέρχονται τα ηλεκτρόνια στον κύριο χώρο της λυχνίας είναι, για κάθε τάση U_1 μεταξύ ανόδου – καθόδου, ίση με:

$$E_0(U_1) = U_1 - U_{\text{επ}} \text{ (σε eV)}$$

2.2.2. Πείραμα 2^ο – Καταγραφή της καμπύλης «ρεύματος – τάσης», και μέτρηση της κρίσιμης ενέργειας διέγερσης, E_1 , του ατόμου του Ne .

Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο των εδαφίων της θεωρητικής εισαγωγής, η μέτρηση της κρίσιμης ενέργειας διέγερσης, E_1 , προκύπτει από τα σημεία όπου το ρεύμα στον συμπαγή δίσκο Δ_3 μηδενίζεται απότομα. Επομένως, απαιτείται η καταγραφή της εξάρτησης του ρεύματος, I_3 , στον δίσκο Δ_3 , από την τάση επιταχύνσεως, U_2 , στον κύριο χώρο της λυχνίας, $I_3 = f(U_2)$. Μετρώντας για διάφορες τιμές της U_2 (εύρος 0 – 80 V) τα αντίστοιχα ρεύματα I_3 στο αυτοσχέδιο ναναοαμπερόμετρο της διάταξης, μπορούμε να έχουμε άμεσα αυτή την καταγραφή.

Έχοντας την εν λόγω πειραματική καμπύλη, προσδιορίζουμε από την πρώτη «κορυφή», δηλ. από το πρώτο σημείο «απότομου μηδενισμού»² του ρεύματος στον

² Μετράμε την τάση επιταχύνσεως στο σημείο όπου η καμπύλη ξεκινά να φθίνει απότομα. Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτό οφείλονται στην «αλλοίωση» της καμπύλης ρεύματος – τάσης λόγω της ανομοιογένειας του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια των οπών του διάτρητου δίσκου Δ_2 (Βλ. εδάφιο 4.2.4).

δίσκο Δ_3 , την τάση $U_{2(1)}^{(I_3=0)}$. Τότε, η ενέργεια της πρώτης διεγερμένης κατάστασης του ατόμου του Ne ισούται με:

$$E_1 = e \left(U_{2(1)}^{(I_3=0)} \right) + E_0$$

όπου προτίθεται στην ενέργεια επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων, και η αρχική τους κινητική ενέργεια, E_0 , με την οποία εισέρχονται στον κύριο χώρο (και η οποία υπολογίστηκε στο προηγούμενο πείραμα).

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση περί μηδενισμού της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων στις μη – ελαστικές κρούσεις τους με τα άτομα Ne, σύμφωνα με τα εδάφια 1.2.5 και 1.2.6, εάν η καμπύλη έχει την αναμενόμενη μορφή του θεωρητικού μοντέλου και εάν τα σημεία μηδενισμού και «επανεμφάνισης» του I_3 γίνονται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στα εδάφια αυτά, τότε το πείραμα αυτό αποτελεί *απόδειξη – ένδειξη* της ορθότητας του εν λόγω θεωρητικού μοντέλου.

3. Εκτέλεση Πειράματος & Μετρήσεις

3.1. Πείραμα I^ο – Μέτρηση του εξωτερικού δυναμικού επαφής LaB₆ – Ni.

1. Θέτουμε σε λειτουργία την λυχνία, και αναμένουμε περίπου 5 min ώστε να ομοιογενοποιηθεί και να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία της καθόδου LaB₆. Ρυθμίζουμε όλες τις τάσεις σε μηδενικές τιμές.
2. Ρυθμίζουμε την υποβοηθητική τάση (για την κίνηση των ηλεκτρονίων στον κύριο χώρο και διαμέσου του Δ₂) στην τιμή $U_2 = 2.00 \text{ V}$, ενώ μηδενίζουμε την τάση επιβράδυνσης, $U_3 = 0 \text{ V}$.
3. Για διάφορες τιμές της τάσης U_1 στο διάστημα $0 - 3 \text{ V}$, μετράμε με το αυτοσχέδιο νανοαμπερόμετρο τις αντίστοιχες τιμές ρεύματος, $I_{a,3}$, το οποίο φθάνει στον συμπαγή δίσκο Δ₃, και το οποίο σύμφωνα με το εδάφιο 2.2.1 είναι ανάλογο του ρεύματος που καταλήγει στον Δ₁. Οι πειραματικές μετρήσεις φαίνονται στον Πίνακα I παρακάτω, ο οποίος υπάρχει και στο επισυναπτόμενο Φύλλο Μετρήσεων.

A/A	$U_1 \text{ (V)}$	$I_{a,3} \text{ (nA)}$
1	0.1	0.00
2	0.2	0.00
3	0.3	0.00
4	0.4	0.00
5	0.5	0.00
6	0.6	0.00
7	0.7	0.00
8	0.8	0.00
9	0.9	0.00
10	1.0	0.00
11	1.1	0.00
12	1.2	0.00
13	1.3	0.00
14	1.4	0.02
15	1.5	0.08
16	1.6	0.27
17	1.7	0.69
18	1.8	1.24
19	1.9	1.83
20	2.0	2.27
21	2.1	2.61
22	2.2	2.79
23	2.3	2.81
24	2.4	2.77
25	2.5	2.75
26	2.6	2.72
27	2.7	2.71
28	2.8	2.73
29	2.9	2.76
30	3.0	2.76

Πίνακας I.

Σημειώνεται ότι στις παραπάνω τιμές ρεύματος που δείχνει το νανοαμπερόμετρο, κρατάμε την εκάστοτε τιμή χωρίς το αντίστοιχο πρόσημο, καθώς αυτό μετρά επί της ουσίας τάση, η οποία αριθμητικά ισούται με το αντίστοιχο ρεύμα σε nA (βλ. εδάφιο 4.2.7).

Για τα σφάλματα στις αντίστοιχες πειραματικές σημειώνεται ότι το πολύμετρο με το οποίο μετρούνται οι τιμές τάσεως έχει γνωστό οδηγό περί σφαλμάτων (βλ. εδάφιο 2.1), ενώ τα σφάλματα των τιμών του ηλεκτρόμετρου δεν επηρεάζουν το πείραμα (βλ. και εδάφιο 4.2.6).

3.2. Πείραμα 2^ο – Καταγραφή της καμπύλης «ρεύματος – τάσης», και μέτρηση της κρίσιμης ενέργειας διέγερσης, E_1 , του ατόμου του Ne.

1. Παρατηρούμε, προτού πραγματοποιηθεί η καταγραφή της εν λόγω καμπύλης, το πώς δημιουργούνται και το πώς εξελίσσονται οι φωτεινές ζώνες στον κύριο χώρο της λυχνίας, κατά την αύξηση της τάσης U_2 στο εύρος 0 – 80 V (μερική συσκότιση). Οι παρατηρήσεις συζητιούνται στο εδάφιο 4.2.1.
2. Ρυθμίζουμε την τάση στον χώρο παραγωγής ηλεκτρονίων στα $U_1 = 2.00$ V και την τάση επιβραδύνσεως στα $U_3 = -8.00$ V.
3. Μεταβάλλοντας την τάση U_2 στο εύρος 0 – 80 V παρατηρούμε αρχικά τα φαινόμενα που διαδραματίζονται στον κύριο χώρο της λυχνίας. Παρατηρούμε την εμφάνιση τριών φωτεινών ζωνών στον κύριο χώρο, καθώς η U_2 αυξάνεται (όπως προβλέπεται και από την θεωρία του εδαφίου 1.2.2).
4. Στην συνέχεια, για διάφορες τιμές της U_2 στο εύρος 0 – 80 V, έχοντας ρυθμίσει να είναι $U_1 = 2.00$ V και $U_3 = -8.00$ V, μετράμε τις αντίστοιχες τιμές του ρεύματος στον συμπαγή δίσκο Δ_3 , δηλ. καταγράφουμε την σχέση $I_3 = f(U_2)$. Οι πειραματικές τιμές φαίνονται στον Πίνακα II, ο οποίος υπάρχει και στο επισυναπτόμενο Φύλλο Μετρήσεων.

A/A	U_2 (V)	I_3 (nA)
1	0.0	0.00
2	1.0	0.00
3	2.0	0.00
4	3.0	0.00
5	4.0	0.00
6	5.0	0.00
7	6.0	0.00
8	7.0	0.00
9	8.0	0.36
10	9.0	1.15
11	10.0	1.56
12	11.0	1.90
13	12.0	2.15
14	13.0	2.35
15	14.0	2.53

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Ατομική & Μοριακή Φυσική, 2024

16	15.0	2.67
17	16.0	2.83
18	17.0	3.02
19	17.5	3.00
20	18.0	2.59
21	18.5	1.86
22	19.0	1.25
23	19.5	0.63
24	20.0	0.21
25	20.5	0.16
26	21.0	-0.37
27	22.0	-0.37
28	23.0	-0.66
29	24.0	-0.67
30	25.0	0.14
31	26.0	1.20
32	27.0	2.10
33	28.0	2.86
34	29.0	3.45
35	30.0	3.81
36	31.0	4.08
37	32.0	4.34
38	33.0	4.55
39	34.0	4.72
40	34.5	4.65
41	35.0	4.16
42	35.5	3.45
43	36.0	2.71
44	36.5	1.99
45	37.0	1.40
46	37.5	0.81
47	38.0	-0.37
48	38.5	-0.08
49	39.0	-0.40
50	40.0	-0.96
51	41.0	-1.27
52	42.0	-0.65
53	43.0	0.25
54	44.0	1.29
55	45.0	2.40
56	46.0	3.32
57	47.0	4.22
58	48.0	4.95
59	49.0	5.72
60	50.0	6.35
61	51.0	6.86
62	52.0	7.06

63	52.5	6.55
64	53.0	6.05
65	53.5	5.63
66	54.0	5.13
67	54.5	4.44
68	55.0	3.93
69	55.5	3.44
70	56.0	2.69
71	56.5	2.24
72	57.0	1.64
73	57.5	1.15
74	58.0	0.72
75	58.5	0.66
76	59.0	0.78
77	60.0	0.82
78	61.0	1.67
79	62.0	2.55
80	63.0	4.02
81	64.0	5.35
82	65.0	7.19
83	66.0	9.09
84	67.0	11.10
85	68.0	13.57
86	69.0	15.75
87	70.0	17.62
88	71.0	18.63
89	72.0	19.70
90	73.0	20.03
91	74.0	20.45
92	75.0	20.98

Πίνακας II.

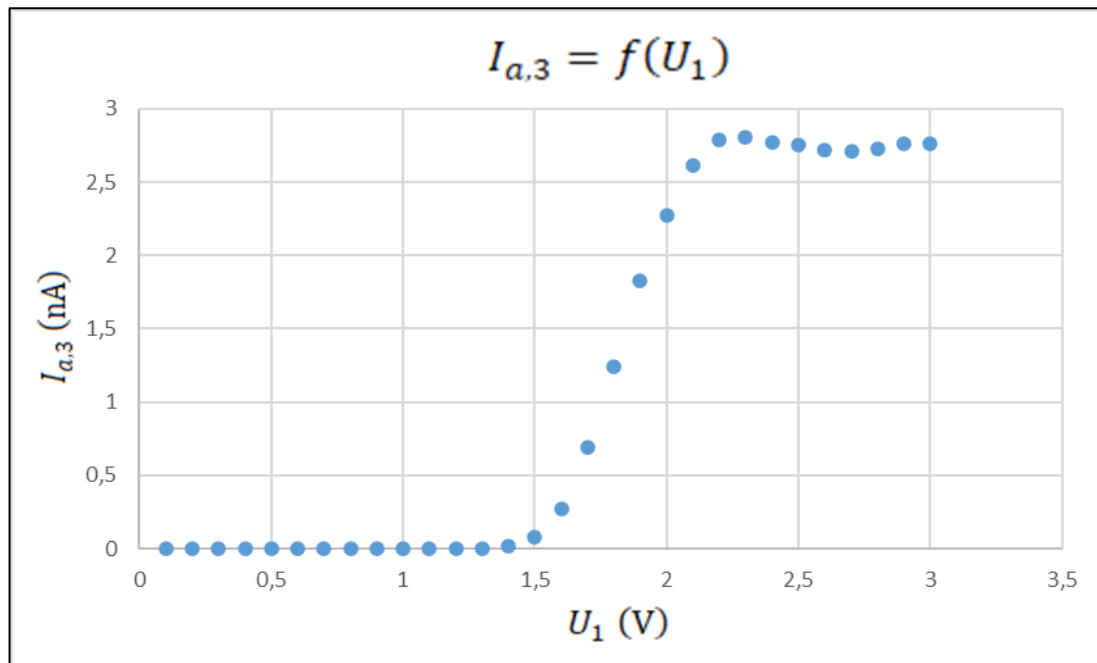
Σημειώνεται ότι το βήμα της τάσης U_2 είναι 1 V, αλλά σε κάθε περιοχή θεωρητικά αναμενόμενου μηδενισμού του ρεύματος I_3 λαμβάνεται ίσο με 0.5 V. Και εδώ η συσκότιση δεν είναι απαραίτητη. Σημειώνεται ακόμη ότι τα πρόσημα στις σημειωμένες τιμές στο Φύλλο Μετρήσεων είναι αντίθετα από αυτά του Πίνακα II. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας του αυτοσχέδιου ηλεκτρόμετρου, καθώς και με την *συμφωνία καταγραφής* των προσήμων των ρευμάτων (Βλ. εδάφιο 4.2.7 για πλήρη ανάλυση).

Σε ό,τι αφορά στα σφάλματα ισχύουν παρόμοια σχόλια με αυτά του εδαφίου 3.2.3.

4. Ανάλυση & επεξεργασία μετρήσεων

4.1. Πείραμα I^ο – Μέτρηση του εξωτερικού δυναμικού επαφής LaB₆ – Ni.

1. Με βάση τα πειραματικά δεδομένα του Πίνακα I, μπορούμε να σχεδιάσουμε την καμπύλη $I_{a,3} = f(U_1)$, η οποία, σύμφωνα με το εδάφιο 2.2.1, είναι *ανάλογη* της



Διάγραμμα I.

πραγματικής καμπύλης ανοδικού ρεύματος – ανοδικής τάσης. Ο σχεδιασμός της εν λόγω καμπύλης γίνεται με την βοήθεια του Excel®, και φαίνεται στο Διάγραμμα I παρακάτω.

Σημειώνεται ότι στο Διάγραμμα I δεν έχουμε σημειώσει τα αντίστοιχα σφάλματα στα πειραματικά σημεία, αφενός διότι το αποτέλεσμα αυτού του πειράματος είναι βοηθητικό για το επόμενο πείραμα (και επομένως μία σχετικά «χονδρική» εκτίμηση είναι αποδεκτή), αφετέρου λόγω του μεγάλου πλήθους των σημείων (το οποίο θα ανάγκαζε την «δια χειρός» σχεδίαση της καμπύλης...).

Με βάση το Διάγραμμα I, και σύμφωνα με την θεωρία του εδαφίου 1.2.7, το εξωτερικό δυναμικό επαφής των μετάλλων LaB₆ και Ni δίδεται από το «εύρος» της μετατόπισης της καμπύλης ανοδικού ρεύματος – ανοδική τάση. Υπενθυμίζεται ότι η καμπύλη του Διαγράμματος I είναι *ανάλογη* αυτής, αλλά μόνο ως προς τον άξονα των ρευμάτων, επομένως μία μέτρηση που αφορά τον άξονα των U_1 δεν χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί με κάποια σταθερά αναλογίας για να δώσει την πραγματική τιμή.

Από το Διάγραμμα I (καθώς και τον Πίνακα I) βλέπουμε ότι η αφετηρία σημαντικής αύξησης του $I_{a,3}$ γίνεται για την τιμή δυναμικού:

$$U_{\varepsilon\pi} = 1.6 \text{ V}$$

Για το αντίστοιχο σφάλμα, έχουμε ότι:

$$\delta U_{\varepsilon\pi} = \delta U_{\varepsilon\pi}^{step} + \delta U_{\varepsilon\pi}^{орг}$$

όπου $\delta U_{\varepsilon\pi}^{step} = 0.1 \text{ V}$ είναι το επαγόμενο σφάλμα στην παραπάνω μετρούμενη τιμή (από το Διάγραμμα Ι) λόγω της αβεβαιότητας που επάγει το γεγονός ότι παίρνουμε μετρήσεις ανά συγκεκριμένο βήμα (στην εν λόγω περιοχή 0.1 V), και $\delta U_{\varepsilon\pi}^{opv}$ το σφάλμα οργάνου (ψηφιακό πολύμετρο, βλ. εδάφιο 2.1) για την τιμή τάσης $U_1 = 1.6 \text{ V}$, δηλ.:

$$\delta U_{\varepsilon\pi}^{opv} = 0.7\% \cdot (1.6 \text{ V}) + 3 \cdot (0.1 \text{ V}) = 0.3112 \text{ V}$$

Έπεται, λοιπόν, ότι το εν λόγω σφάλμα ισούται με:

$$\delta U_{\varepsilon\pi} = 0.4112 \text{ V} \xrightarrow{1 \Sigma\Psi} \delta U_{\varepsilon\pi} = 0.5 \text{ V}$$

όπου στρογγυλοποιούμε προς τα άνω, ώστε το διάστημα σφάλματος να είναι *εγγυημένο*. Επομένως, η πειραματική τιμή για το εξωτερικό δυναμικό επαφής μεταξύ LaB_6 και Ni είναι:

$$U_{\varepsilon\pi} = (1.6 \pm 0.5) \text{ V}$$

Η θεωρητική τιμή (τιμή βιβλιογραφίας) για το παραπάνω δυναμικό επαφής είναι:

$$U_{\varepsilon\pi}^{\theta\omega\rho} = 1.82 \text{ V}$$

και παρατηρούμε ότι η παραπάνω τιμή εμπεριέχεται στο πειραματικό διάστημα σφάλματος, επομένως μπορούμε να πούμε ότι οι δύο τιμές *συμφωνούν*. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το διάστημα σφάλματος στην παραπάνω πειραματική τιμή είναι αρκετά μεγάλο, της τάξης του 35% (είναι ωστόσο *εγγυημένο*).

2. Για τιμή τάσης $U_1 = 2.00 \text{ V}$, όπως εφαρμόζεται καθόλη την διάρκεια του επόμενου πειράματος (βλ. και εδάφια 3.2), τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται θερμιονικά στην άνοδο επιταχύνονται από την $U_1 > U_{\varepsilon\pi}$ και εισέρχονται (κατά ένα ποσοστό) στον κύριο χώρο της λυχνίας με ενέργεια:

$$E_0 = e(U_1 - U_{\varepsilon\pi}) = 0.4 \text{ eV}$$

Για το αντίστοιχο σφάλμα, από διάδοση έχουμε ότι:

$$\delta E_0 = e \cdot \delta(U_1 - U_{\varepsilon\pi}) = e \cdot \sqrt{\delta U_1^2 + \delta U_{\varepsilon\pi}^2}$$

όπου (επειδή η U_1 μετριέται με το ψηφιακό πολύμετρο), είναι:

$$\delta U_1 = 0.7\% \cdot (2.00 \text{ V}) + 3 \cdot (0.1 \text{ V}) = 0.314 \text{ V} \xrightarrow{1 \Sigma\Psi} \delta U_1 = 0.4 \text{ V}$$

Επομένως, από τον παραπάνω τύπο (είναι $\delta U_{\varepsilon\pi} = 0.5 \text{ V}$) παίρνουμε:

$$\delta E_0 = 0.5904201894 \text{ eV}$$

και κρατώντας, κατά τα γνωστά, ένα σημαντικό ψηφίο (στρογγυλοποιώντας προς τα άνω, ώστε το διάστημα σφάλματος να είναι *εγγυημένο*), και στρογγυλοποιώντας κατάλληλα την τιμή για το E_0 , παίρνουμε τελικά ότι:

$$E_0 = (0.4 \pm 0.6) \text{ eV}$$

που είναι η πειραματική τιμή για την ενέργεια με την οποία τα ηλεκτρόνια εισέρχονται στον κύριο χώρο της λυχνίας.

Ας σημειώσουμε ότι η ακτίνα του διαστήματος εμπιστοσύνης της παραπάνω τιμής είναι μεγαλύτερη από την ίδια την (μέση) πειραματική τιμή της E_0 , και μάλιστα το διάστημα σφάλματος εκτείνεται και σε αρνητικούς αριθμούς (!). Αυτή η (κάπως απρόσμενη) τιμή για την E_0 και το σφάλμα της πρακτικά σημαίνει πώς για την ακρίβεια του εν λόγω πειράματος, η τιμή E_0 είναι πρακτικά μηδενική, ή έστω «πολύ μικρή». Με άλλα λόγια, η τιμή της ενέργειας E_0 είναι τάξης μεγέθους συγκρίσιμης με την αβεβαιότητα των δεδομένων οργάνων μέτρησης, και επομένως τα αποτελέσματα του πειράματος δεν επηρεάζονται πολύ (έως και καθόλου) αγνοώντας την E_0 (καθώς η τιμή της ουσιαστικά εμπεριέχεται εντός κάθε διαστήματος σφάλματος σε κάθε μετρούμενη τιμή με τα δεδομένα όργανα)³. Στα επόμενα, βέβαια, για να έχουμε μία πιο ακριβή εικόνα των ενεργειακών σταθμών, η ενέργεια E_0 θα ληφθεί υπόψη, χωρίς βέβαια να επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στα αποτελέσματα του πειράματος.

³ Μπορούμε, ακόμα, να πούμε ότι τα δεδομένα όργανα μέτρησης δεν είναι κατάλληλης ακρίβειας – ευαισθησίας ώστε να μετρήσουν την ενέργεια E_0 . [...]

4.2. Πείραμα 2^ο – Καταγραφή της καμπύλης «ρεύματος – τάσης», και μέτρηση της κρίσιμης ενέργειας διέγερσης, E_1 , του ατόμου του Ne.

1. Σε αυτό το εδάφιο θα γίνει αναφορά στα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στον κύριο χώρο της λυχνίας καθ' όλη την διάρκεια του δευτέρου πειράματος. Αφενός, όπως αναμενόταν, αυξανόμενης της τάσης U_2 , το ρεύμα I_3 στον συμπαγή δίσκο Δ_3 παρουσιάζει τοπικά μέγιστα, και μηδενισμούς, σε συγκεκριμένες τιμές τάσης επιταχύνσεως, αφετέρου (και το οποίο δεν αναμένεται εξ αρχής), η ένταση του ρεύματος στις «κορυφές» της καμπύλης δεν παραμένει στην ίδια μέγιστη τιμή, αλλά τα τοπικά μέγιστα αυξάνουν μαζί με την U_2 .

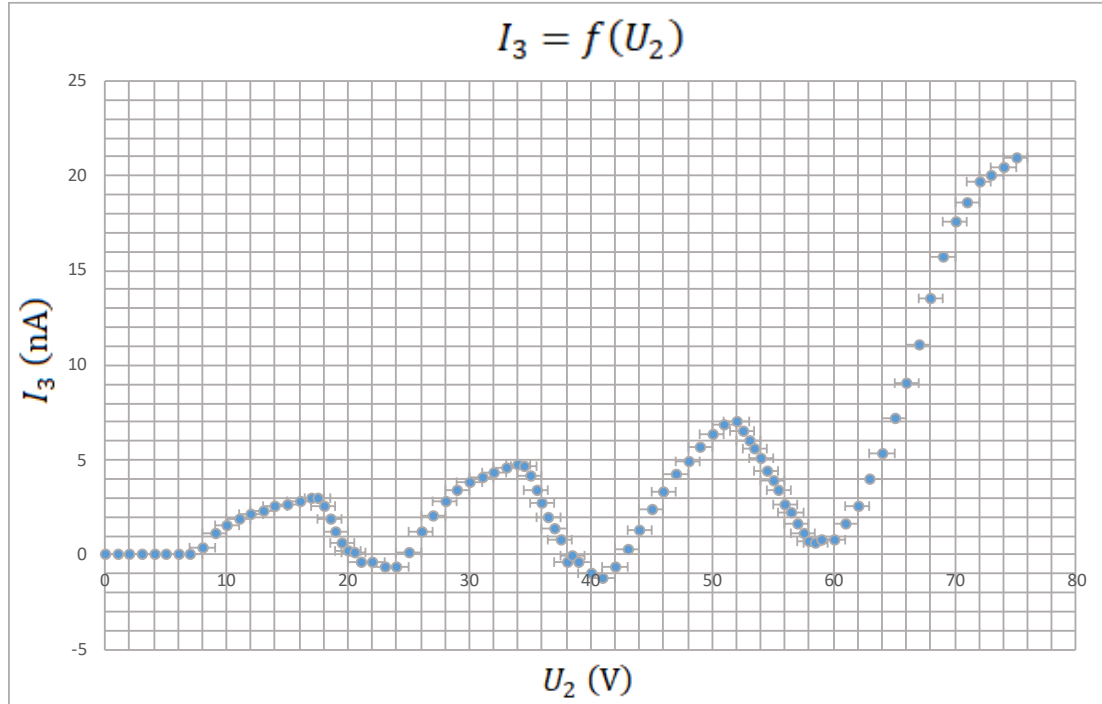
Επιπλέον, παρατηρούμε την εμφάνιση (διαδοχικά) τριών «κροσσών» ορατού φωτός ερυθρού χρώματος. Καθώς η U_2 αυξάνεται και διαπερνά την πρώτη κρίσιμη τιμή της, όπου το ρεύμα αρχίζει να μειώνεται απότομα, λίγο μετά αρχίζει να φαίνεται ο πρώτος ερυθρός «κροσσός», ενώ καθώς η U_2 διαπερνά και την δεύτερη κρίσιμη τιμή της εμφανίζεται λίγο δεξιότερα και δεύτερος ερυθρός «κροσσός», και όταν η U_3 ξεπεράσει και την τρίτη κρίσιμη τιμή, εμφανίζεται και ο τρίτος ερυθρός «κροσσός». Η ερμηνεία της εμφάνισης ερυθρού ορατού φωτός δίδεται στο εδάφιο 1.2.2, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κρούση ηλεκτρονίων – ατόμων Ne είναι ένα «τυχαίο γεγονός» (μία στατιστικής φύσεως διαδικασία). Έτσι, ένα μικρό μέρος των συγκρουόμενων ηλεκτρονίων «παρακάμπτει» την ενεργειακή στάθμη E_1 και διεγείρει την στάθμη $E_2 = 18.7 \text{ eV}$ (όταν η τάση επιταχύνσεως είναι $eU_2 \geq E_2$). Κατά την αποδιέγερση των ατόμων, εκτός της πορείας $E_2 \rightarrow E_0$ (η οποία δίδει μη – ορατό φως), ακολουθείται από ένα μέρος των ατόμων η πορεία $E_2 \rightarrow E_1 \rightarrow E_0$ (σε γραφή υποστοιβάδων $3p \rightarrow 3s \rightarrow 2p$), όπου κατά την αποδιέγερση $E_2 \rightarrow E_1$ ($3p \rightarrow 3s$) εκπέμπεται φωτόνιο ενέργειας $E_2 - E_1 = 2 \text{ eV}$, με μήκος κύματος στο ορατό φάσμα (ανοιχτό ερυθρό). Επειδή για τάση επιταχύνσεως $E_2 \leq eU_2 \leq 2E_1$ έχουμε, κατά μήκος του κύριου χώρου της λυχνίας μία περιοχή μη – ελαστικών κρούσεων (όπου τα άτομα του Ne διεγείρονται στην E_1) έπεται ότι σε αυτό το εύρος η παραπάνω αποδιέγερση $E_2 \rightarrow E_1 \rightarrow E_0$ θα γίνει επίσης μία φορά (για $eU_2 \geq E_2$), δηλ. θα έχουμε έναν ορατό ερυθρό φωτεινό «κροσσό», λίγο δεξιότερα του σημείου όπου γίνονται οι μη – ελαστικές κρούσεις. Ομοίως, επειδή στην περιοχή τάσεων επιταχύνσεως $2E_2 \leq eU_2 \leq 3E_1$, και αντίστοιχα στην $3E_2 \leq eU_2 \leq 4E_2$, έχουμε 2, και αντίστοιχα 3, περιοχές μη – ελαστικών κρούσεων (όπου τα άτομα του Ne διεγείρονται στην E_1), έπεται ότι σε αυτές τις περιοχές θα εμφανιστούν 2, και αντίστοιχα 3, ερυθροί ορατοί φωτεινοί «κροσσοί».

2. Με βάση τα πειραματικά δεδομένα του Πίνακα II, μπορούμε να σχεδιάσουμε την καμπύλη $I_3 = f(U_2)$, η οποία αποδίδει το ρεύμα ηλεκτρονίων που φθάνουν στον συμπαγή δίσκο Δ_3 συναρτήσει της τάσεως επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων (βλ. και εδάφιο 2.2.2). Ο σχεδιασμός της εν λόγω καμπύλης γίνεται και πάλι με την βοήθεια του Excel®, και φαίνεται στο Διάγραμμα II παρακάτω.

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω καμπύλη δεν έχουν σημειωθεί τα κατακόρυφα σφάλματα των πειραματικών σημείων, καθώς οι μετρήσεις του αυτοσχέδιου νανοαμπεριόμετρου έχουν άγνωστο σφάλμα (ως αυτοσχέδιο, το νανοαμπερόμετρο δεν φέρει ειδικό οδηγό σφαλμάτων). Σε ό,τι αφορά στα οριζόντια σφάλματα, το σφάλμα του οργάνου:

$$\text{error} = 0.7\% + 3 \cdot \text{last digits}$$

υπολογίζεται για κάθε πειραματικό σημείο.



Διάγραμμα II.

Για τον υπολογισμό της ενέργειας της πρώτης διεγερμένης κατάστασης, E_1 , του ατόμου του Ne, σύμφωνα με την θεωρία των εδαφίων 1.2.6 και 2.2.2, πρέπει να προσδιορίσουμε το σημείο στο Διάγραμμα II, όπου το ρεύμα στον συμπαγή δίσκο Δ_3 μηδενίζεται («μειώνεται») απότομα πρώτη φορά. Το σημείο της πρώτης απότομης «πτώσης» της καμπύλης του Διαγράμματος II, είναι (σύμφωνα και με τις τιμές του Πίνακα II) το:

$$U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0)} = 17.5 \text{ V}$$

Για το αντίστοιχο σφάλμα, έχουμε όπως και παραπάνω:

$$\delta U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0)} = \delta U_2^{step} + \delta U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0), \text{οργ}}$$

όπου $\delta U_2^{step} = 0.5 \text{ V}$ (σφάλμα που επάγεται από την γραφική εκτίμηση του σημείου απότομου μηδενισμού, λόγω του «βήματος» μεταξύ των μετρήσεων) και για το σφάλμα οργάνου:

$$\delta U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0), \text{οργ}} = 0.7\% \cdot (17.5 \text{ V}) + 0.3 \text{ V} = 0.4225 \text{ V}$$

Επομένως:

$$\delta U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0)} = 0.94225 \text{ V} \stackrel{1 \Sigma \Psi}{\approx} \delta U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0)} = 1.0 \text{ V}$$

όπου η στρογγυλοποίηση έγινε προς τα άνω ώστε να είναι το διάστημα σφάλματος εγγυημένο. Τελικά:

$$U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0)} = (17.5 \pm 1.0) \text{ V}$$

Με βάση το εδάφιο 2.2.2, για την ενέργεια διέγερσης E_1 του ατόμου του Ne είναι:

$$E_1^{(1)} = e \left(U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0)} \right) + E_0$$

Και δεδομένου του τελευταίου αποτελέσματος, καθώς και το αποτέλεσμα του εδαφίου 4.1.2, είναι:

$$E_1^{(1)} = 17.9 \text{ eV}$$

Για το αντίστοιχο σφάλμα, είναι από διάδοση:

$$\begin{aligned} \delta E_1^{(1)} &= \delta \left(e \left(U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0)} \right) + E_0 \right) = \sqrt{\left(e \cdot \delta U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0)} \right)^2 + \delta E_0^2} \\ \Rightarrow \delta E_1^{(1)} &= \sqrt{(1.0)^2 + (0.6)^2} \text{ eV} = 1.1662 \text{ eV} \stackrel{2 \Sigma \Psi}{\rightleftharpoons} \delta E_1^{(1)} = 1.2 \text{ eV} \end{aligned}$$

Επομένως, παίρνουμε ότι η πειραματική τιμή της πρώτης ενεργειακής στάθμης στο άτομο του Ne ισούται με:

$$E_1^{(1)} = (17.9 \pm 1.2) \text{ eV}$$

Παρατηρούμε ότι η παραπάνω πειραματική τιμή *συμφωνεί* με την θεωρητικά αναμενόμενη ($E_1^{\theta_{\text{εωρ}}} = 16.7 \text{ eV}$) εντός του αντίστοιχου διαστήματος σφάλματος, καθώς η θεωρητική τιμή κείται εντός αυτού (το οποίο είναι αναμενόμενο, εφόσον η όλη ανάλυση σφαλμάτων έγινε με πρωταρχικό στόχο το διάστημα εμπιστοσύνης να είναι *εγγυημένο*).

Σημειώνεται ότι η παραπάνω ενέργεια, σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο, μπορεί να υπολογιστεί και από το δεύτερο σημείο «απότομης πτώσης» του ρεύματος. Πράγματι, από το Διάγραμμα II, και τις τιμές του Πίνακα II, παρατηρούμε ότι είναι:

$$U_{2(2)}^{(I_3 \downarrow 0)} = (34.5 \pm 1.1) \text{ V}$$

όπου το σφάλμα υπολογίζεται όπως παραπάνω:

$$\begin{aligned} \delta U_{2(2)}^{(I_3 \downarrow 0)} &= \delta U_{2(2)}^{\text{step}} + \delta U_{2(2)}^{(I_3 \downarrow 0), \text{οργ}} = 0.5 \text{ V} + 0.7\% \cdot (34.5 \text{ V}) + 0.3 \text{ V} = 1.0415 \text{ V} \\ &\stackrel{1 \Sigma \Psi}{\rightleftharpoons} \delta U_{2(2)}^{(I_3 \downarrow 0)} = 1.1 \text{ V} \end{aligned}$$

Επομένως, σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του εδαφίου 1.2.6, πρέπει να ισχύει ότι:

$$2E_1^{(2)} = e \left(U_{2(2)}^{(I_3 \downarrow 0)} \right) + E_0$$

από όπου παίρνουμε, παρομοίως με προηγουμένως, ότι:

$$E_1^{(2)} = 17.45 \text{ eV}$$

$$\delta E_1^{(2)} = \delta \left(e \left(U_{2(2)}^{(I_3 \downarrow 0)} \right) + E_0 \right) = \sqrt{\left(e \cdot \delta U_{2(2)}^{(I_3 \downarrow 0)} \right)^2 + \delta E_0^2}$$

$$\Rightarrow \delta E_1^{(2)} = \sqrt{(1.1)^2 + (0.6)^2} \text{ eV} = 1.2529964 \text{ eV} \stackrel{2 \Sigma\Psi}{\rightleftharpoons} \delta E_1^{(2)} = 1.3 \text{ eV}$$

Οπότε έχουμε και μία δεύτερη μέτρηση για την ενέργεια E_1 της πρώτης διεγερμένης κατάστασης του ατόμου του Ne:

$$\boxed{E_1^{(2)} = (17.5 \pm 1.3) \text{ eV}}$$

Παρατηρούμε ότι οι δύο μετρήσεις συμφωνούν τόσο με την αντίστοιχη θεωρητική τιμή, όσο και μεταξύ τους. Ως τελική μέτρηση της ενέργειας E_1 θα λάβουμε τον μέσο όρο των παραπάνω δύο τιμών, δηλαδή:

$$E_1 = \frac{1}{2} (E_1^{(1)} + E_1^{(2)}) = 17.7 \text{ eV}$$

με επαγόμενο σφάλμα (όχι από διάδοση, και όχι σφάλμα μέσης τιμής... δεν έχουμε εδώ στατιστικό δείγμα, αλλά δύο άμεσες πειραματικές μετρήσεις):

$$\delta E_1 = \frac{|\delta E_1^{(1)}| + |\delta E_1^{(2)}|}{2} = 1.25 \text{ eV} \stackrel{1 \Sigma\Psi}{\rightleftharpoons} 1.3 \text{ eV}$$

Επομένως, έχουμε ότι:

$$\boxed{E_1 = (17.7 \pm 1.3) \text{ eV}}$$

που είναι η πειραματική τιμή για την ενέργεια της πρώτης διεγερμένης στάθμης του ατόμου του Ne. Σημειώνεται ότι δεν εξήχθη πειραματική τιμή για την ενέργεια E_1 από την τρίτη «απότομη πτώση» του ρεύματος, για λόγους που θα αναλυθούν στο εδάφιο 4.2.4 παρακάτω.

3. Παρατηρούμε ότι η καμπύλη του Διαγράμματος II έχει «παρόμοια μορφή» με την θεωρητικά αναμενόμενη καμπύλη ρεύματος – τάσης της Εικόνα VII. Ο όρος «παρόμοια μορφή» αναφέρεται στην πλήρωση των συνθηκών που επιβάλλει το θεωρητικό μοντέλο (Βλ. σύνοψη στο εδάφιο 1.2.6).

Αρχικά, από το Διάγραμμα II (μαζί με τις αντίστοιχες τιμές του Πίνακα II), με διαδικασία παρόμοια με αυτή του προηγούμενου εδαφίου, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα σημεία όπου το ρεύμα αρχίζει να «φθίνει απότομα». Έχουμε υπολογίσει ότι:

$$U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0)} = (17.5 \pm 1.0) \text{ V}, \quad U_{2(2)}^{(I_3 \downarrow 0)} = (34.5 \pm 1.1) \text{ V}$$

Ομοίως, για το τρίτο σημείο «απότομης πτώσης», είναι:

$$U_{2(3)}^{(I_3 \downarrow 0)} = (52.5 \pm 1.2) \text{ V}$$

όπου το σφάλμα υπολογίζεται ως εξής:

$$\delta U_{2(3)}^{(I_3 \downarrow 0)} = \delta U_2^{step} + \delta U_{2(3)}^{(I_3 \downarrow 0), \text{οργ}} = 0.5 \text{ V} + 0.7\% \cdot (52.5 \text{ V}) + 0.3 \text{ V} = 1.1675 \text{ V}$$

$$^1\Sigma\Psi \rightleftharpoons \delta U_{2(3)}^{(I_3\downarrow 0)} = 1.2 \text{ V}$$

Και συνολικά έχουμε:

$$U_{2(1)}^{(I_3\downarrow 0)} = (17.5 \pm 1.0) \text{ V}$$

$$U_{2(2)}^{(I_3\downarrow 0)} = (34.5 \pm 1.1) \text{ V}$$

$$U_{2(3)}^{(I_3\downarrow 0)} = (52.5 \pm 1.2) \text{ V}$$

Είναι εύκολο να δούμε ότι, μετά την πρόσθεση της $E_0 = (0.4 \pm 0.6) \text{ eV}$ των ηλεκτρονίων κατά την είσοδο στον κύριο χώρο της λυχνίας, ότι ισχύει «πρακτικά» ότι:

$$eU_{2(k)}^{(I_3\downarrow 0)} + E_0 = k \cdot E_1, \quad k = 1, 2, 3$$

όπου $E_1 = (17.7 \pm 1.3) \text{ eV}$. Επομένως, επαληθεύεται «ποιοτικά» και ποσοτικά η πρώτη συνθήκη της σύνοψης των αναμενόμενων θεωρητικών αποτελεσμάτων του εδαφίου 1.2.6.

Για την δεύτερη και τρίτη συνθήκη, παρατηρούμε από το Διάγραμμα II ότι, μετά την πρώτη «κορυφή», το ρεύμα φθίνει «απότομα» μέχρι τον μηδενισμό του, και ξαναρχίζει να παίρνει μη - μηδενικές (και μη - αρνητικές...) τιμές μετά από την τιμή τάσης:

$$U_{2(1)}^{(I\neq 0)} = (25.0 \pm 1.0) \text{ eV}$$

όπου το σφάλμα υπολογίζεται κατά τα γνωστά (όπως και παραπάνω). Παρατηρούμε ότι η απόλυτη διαφορά μεταξύ της πρώτης κορυφής (λαμβάνοντας υπόψη και την αρχική ενέργεια E_0 των ηλεκτρονίων) και του σημείου (αμέσως μετά) όπου το ρεύμα ξεκινά να παίρνει και πάλι μη - μηδενικές τιμές, ισούται με:

$$U_{2(1)}^{(I\neq 0)} - \left(U_{2(1)}^{(I_3\downarrow 0)} + E_0/e \right) = 7.1 \text{ V}$$

και για το αντίστοιχο σφάλμα, κατά τα γνωστά, είναι:

$$\delta \left[U_{2(1)}^{(I\neq 0)} - \left(U_{2(1)}^{(I_3\downarrow 0)} + E_0/e \right) \right] = \sqrt{\left(\delta U_{2(1)}^{(I\neq 0)} \right)^2 + \left(\delta U_{2(1)}^{(I_3\downarrow 0)} \right)^2 + (\delta E_0/e)^2} = 1.5362 \text{ V}$$

$$^2\Sigma\Psi \rightleftharpoons \delta \left[U_{2(1)}^{(I\neq 0)} - \left(U_{2(1)}^{(I_3\downarrow 0)} + E_0/e \right) \right] = 1.6 \text{ eV}$$

Επομένως, έχουμε ότι:

$$U_{2(1)}^{(I\neq 0)} - \left(U_{2(1)}^{(I_3\downarrow 0)} + E_0/e \right) = (7.1 \pm 1.6) \text{ V}$$

τιμή η οποία συμφωνεί, εντός του πειραματικού διαστήματος σφάλματος, με την τιμή της τάσης επιβράδυνσης, $U_3 = 8.00 \text{ V}$. Ίδιο συμπέρασμα, ισχύει και για τις υπόλοιπες κορυφές της πειραματικής καμπύλης. Έτσι, επαληθεύονται «ποιοτικά» και ποσοτικά και η δεύτερη και η τρίτη συνθήκη της σύνοψης των αναμενόμενων θεωρητικών αποτελεσμάτων του εδαφίου 1.2.6.

Από την παραπάνω συζήτηση, και με βάση την αναγκαιότητα των συνθηκών του εδαφίου 1.2.6 για να ισχύει η κύρια υπόθεση του θεωρητικού μοντέλου, μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι η υπόθεση περί μηδενισμού των κινητικών ενεργειών των ηλεκτρονίων κατά τις μη – ελαστικές κρούσεις είναι ορθή, και το παραπάνω πείραμα αποτελεί μία ένδειξη – απόδειξη ότι αυτή πράγματι ισχύει.

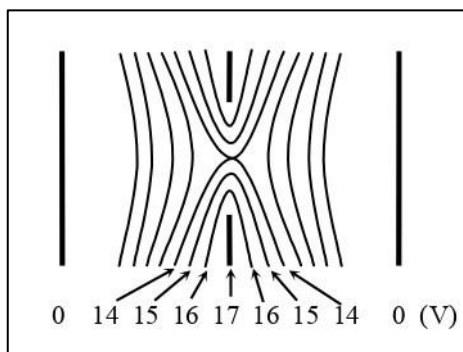
4. Η πειραματική καμπύλη του Διαγράμματος II, συγκρινόμενη με την θεωρητικά αναμενόμενη καμπύλη της Εικόνας VII του μοντέλου, αν και έχει «παρόμοια μορφή» υπό την έννοια που αναλύθηκε στο προηγούμενο εδάφιο, εντούτοις παρουσιάζει κάποιες μη – τετριμμένες διαφορές.

Αρχικά, οι κορυφές της καμπύλης του Διαγράμματος II είναι κατά ένα «πολύ μικρό» (όπως αποδείχθηκε στο 4.1.2, σχεδόν αμελητέο...) ποσοστό μετατοπισμένες προς τα αριστερά κατά 0.4 V, η οποία μετατόπιση οφείλεται στην είσοδο των ηλεκτρονίων στον κύριο χώρο της λυχνίας με αρχική ενέργεια $E_0 = (0.4 \pm 0.6)$ eV.

Μπορούμε, επιπλέον, να παρατηρήσουμε ότι τα ύψη των κορυφών στην πειραματική καμπύλη αυξάνονται, καθώς αυξάνεται η U_2 , γεγονός το οποίο δεν προβλέπεται από το θεωρητικό μοντέλο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον Ιονισμό των ατόμων του Ne. Σύμφωνα με το ενεργειακό διάγραμμα του Ne (βλ. εδάφιο 1.2.2), παρατηρούμε ότι ιονισμός αυτού συμβαίνει για ενέργεια $E \geq 21.6$ eV. Σε όλη την προηγούμενη ανάλυση, έχουμε θεωρήσει ότι τα ηλεκτρόνια, κατά την κίνησή τους στον κύριο χώρο της λυχνίας, δεν μπορούν να αποκτήσουν ενέργεια μεγαλύτερη των 16.7 eV. Ωστόσο, όπως αναφέραμε και στην εξήγηση της εκπομπής των ερυθρών «κροσσών», η σύγκρουση των ηλεκτρονίων με τα άτομα του Ne είναι μία στατιστικής φύσεως διαδικασία. Έτσι, μέρος των ηλεκτρονίων αποκτά ενέργειες ακόμα και μεγαλύτερες των 21.6 eV (για τάσεις επιταχύνσεως $U_2 \geq 21.6$ eV), με αποτέλεσμα ορισμένα άτομα Ne, πάντοτε να ιονίζονται, το οποίο έχει ως συνέπεια την αύξηση των φορέων ηλεκτρικού φορτίου στον κύριο χώρο της λυχνίας, και κατά συνέπεια, αύξηση του μετρούμενου ρεύματος ηλεκτρονίων που καταφθάνουν στον Δ_3 . Έτσι, σε τάσεις μεγαλύτερες των 21.6 eV (ενέργεια ιονισμού) η «γέννηση» νέων φορέων προκαλεί πρόσθετη και ραγδαία αύξηση του ρεύματος, γεγονός που εξηγεί τα αυξανόμενα ύψη των κορυφών της πειραματικής καμπύλης.

Μία ακόμη διαφορά πειραματικής και θεωρητικά αναμενόμενης καμπύλης, είναι ο μη – απότομος μηδενισμός του ρεύματος I_3 στον δίσκο Δ_3 . Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πειραματική καμπύλη, ο μηδενισμός του ρεύματος εξελίσσεται σε διάστημα περίπου 4 – 5 V, ενώ σύμφωνα με το μοντέλο ο μηδενισμός πρέπει να είναι απότομος. Ο μη – απότομος μηδενισμός οφείλεται στην ανομοιογένεια του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια των οπών του διάτρητου δίσκου Δ_2 . Για μία συγκεκριμένη τιμή τάση επιταχύνσεως U_2 (π.χ. $U_2 = 17$ V), το δυναμικό εντός μίας οπής του Δ_2 έχει την τιμή αυτής της τάσης μόνον στην επιφάνεια του δίσκου Δ_2 , και επομένως μόνον «στα άκρα της οπής», ενώ το δυναμικό μεταβάλλεται (μειώνεται) καθώς απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια του δίσκου προς το κέντρο της οπής (Βλ. Εικόνα XII). Έτσι, τα ηλεκτρόνια που διαπερνούν την οπή, έχουν κινητικές ενέργειες που εμφανίζουν μία διασπορά (τάξης μερικών V) ως προς την απόσταση αυτών από το κέντρο της οπής (όπου το δυναμικό, και η επαγόμενη κινητική ενέργεια, ελαχιστοποιούνται). Η διασπορά αυτή έχει ως συνέπεια, για τάση επιτάχυνσης π.χ. 17 V, μόνο ένα μικρό μέρος

(μία περιφερειακή «λωρίδα») των ηλεκτρονίων που φθάνουν τον Δ_2 να έχουν την κρίσιμη ενέργεια $E_1 = 16.7$ eV, ώστε να συγκρουστούν μη – ελαστικά και να αποκοπούν από την ροή ηλεκτρονίων προς τον Δ_3 . Τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια, διασχίζουν την επιφάνεια της οπής με ενέργειες μικρότερες της E_1 , δεν συγκρούονται μη – ελαστικά, και καταφθάνουν στον Δ_3 . Το ρεύμα του μετρητή θα αρχίσει να μειώνεται όταν, αυξάνοντας την U_2 , οι μη – ελαστικές κρούσεις παύουν να γίνονται πρακτικά επί της επιφάνειας του Δ_2 («μετατόπιση» μη – ελαστικών κρούσεων προς τα αριστερά), και ο μηδενισμός του ρεύματος θα γίνει όταν ακόμη και στο κέντρο των οπών το δυναμικό θα είναι μικρότερο από $E_1 = 16.7$ eV, που θα συμβεί όταν η U_2 είναι μεγαλύτερη της E_1 κατά 4 – 5 V, δηλ. όσο η διαφορά δυναμικού μεταξύ κέντρου και περιφέρειας μίας οπής. Επομένως, από την καμπύλη του Διαγράμματος II, το εύρος του μηδενισμού του ρεύματος μετά από κάθε κορυφή ισούται με την διαφορά δυναμικού μεταξύ κέντρου και περιφέρειας των οπών του δίσκου Δ_2 .



Εικόνα XII.

Μία τελευταία διαφορά μεταξύ θεωρητικής και πειραματικής καμπύλης είναι ότι η καμπύλη του Διαγράμματος II παρουσιάζει κάποιες αρνητικές τιμές για το ρεύμα στον δίσκο Δ_3 , γεγονός που δεν προβλέπεται ούτε από την Εικόνα VII του θεωρητικού μοντέλου, ούτε από την Εικόνα V, μίας «τυπικής πειραματικής καμπύλης».

Οι αρνητικές τιμές ρεύματος, εφόσον το αυτοσχέδιο νανοαμπερόμετρο στην ουσία μετράει τιμές τάσεις (βλ. και εδάφιο 4.2.7), σημαίνουν ότι στο κύκλωμα του δίσκου Δ_3 (βλ. Εικόνα IV), η τάση U_3 «αλλάζει πολικότητα», και πλέον οι φορείς ρεύματος (ηλεκτρόνια) κινούνται από τον Δ_3 στον Δ_2 (άτοπο...). Συμπεραίνουμε ότι οι αρνητικές τιμές ρεύματος οφείλονται σε κάποια «ιδιο – ατέλεια» του νανοαμπερομέτρου. Η σχετική ανάλυση θα γίνει στο εδάφιο 4.2.7 (όπου θα δοθούν και πιθανές αιτίες για το φαινόμενο αυτό).

5. Με βάση την συζήτηση του προηγούμενου εδαφίου, η διαφορά δυναμικού μεταξύ κέντρου και περιφέρειας των οπών του δίσκου Δ_2 ισούται με το εύρος μηδενισμού του ρεύματος στην καμπύλη του Διαγράμματος II. Από το εν λόγω διάγραμμα, και τις τιμές του Πίνακα II, μπορούμε να δούμε ότι αυτό το εύρος είναι ίσο με (οι συμβολισμοί εμφανίζονται και εξηγούνται στο εδάφιο 4.2.3):

$$\Delta U_{\text{οπών}} = U_{2(1)}^{(I=0)} - U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0)}$$

όπου $U_{2(1)}^{(I_3 \downarrow 0)} = (17.5 \pm 1.0)$ V, ενώ το πρώτο σημείο μηδενισμού του ρεύματος στο Διάγραμμα II είναι:

$$U_{2(1)}^{(I=0)} = (21.0 \pm 1.0)$$
 V

όπου το σφάλμα υπολογίζεται κατά τα γνωστά (...). Από τον παραπάνω τύπο, παίρνουμε ότι:

$$\Delta U_{\text{οπών}} = 3.5 \text{ V}$$

και για το αντίστοιχο σφάλμα, έχουμε:

$$\delta(\Delta U_{\text{οπών}}) = \sqrt{\left(\delta U_{2(1)}^{(I=0)}\right)^2 + \left(\delta U_{2(1)}^{(I_3 \neq 0)}\right)^2} = 1.4142 \text{ V} \stackrel{2 \Sigma \Psi}{\Rightarrow} \delta(\Delta U_{\text{οπών}}) = 1.5 \text{ V}$$

οπότε τελικά παίρνουμε ότι:

$$\boxed{\Delta U_{\text{οπών}} = (3.5 \pm 1.5) \text{ V}}$$

που συμφωνεί με την αναμενόμενη τάξη μεγέθους (4 – 5 V).

6. Το γεγονός ότι το ναοαμπερόμετρο δείχνει συστηματικά μεγαλύτερες τιμές ρεύματος (κατά 100%) *δεν επηρεάζει καθόλου την ακρίβεια των μετρήσεων της E_1* . Αυτό διότι η τιμή αυτής προσδιορίζεται από την *οριζόντια θέση* των κορυφών (άξονας τάσεων $U_2 \rightarrow$ άμεσες μετρήσεις τάσης) με την ακρίβεια να εξαρτάται μόνο από την ακρίβεια του παρεχόμενου πολυμέτρου μέτρησης αυτών. Οι μετρήσεις του ναοαμπερομέτρου δεν μας ενδιαφέρουν οι ίδιες, αλλά η *αναλογία* τους με τις τιμές τάσης (ούτως ή άλλως, η πειραματική καμπύλη του Διαγράμματος II έχει στον οριζόντιο άξονά της τιμές ρεύματος *ανάλογες* του πραγματικού, καθώς δεν μπορούμε να μετρήσουμε το ανοδικό ρεύμα επί του Δ_1 με την εν λόγω διάταξη). Το σημαντικό στην λειτουργία του ναοαμπερομέτρου δεν είναι οι τιμές ρεύματος καθ' αυτές, αλλά η *κλίμακα τιμών ρεύματος* (nA) που επιτρέπει να μετρηθούν (η *ευαισθησία* του).

7. Σε αυτό το εδάφιο θα γίνει σύντομη αναφορά στην λειτουργία του αυτοσχέδιου ναοαμπερομέτρου (ηλεκτρόμετρου), στον ρόλο του πυκνωτή σε αυτό, καθώς και σε πιθανές αιτίες που δίδουν τις αρνητικές τιμές ρεύματος για τον δίσκο Δ_3 .

Το ηλεκτρόμετρο, έχοντας ως σκοπό την μέτρηση ρευμάτων πολύ μικρής τάξης μεγέθους, και ειδικότερα στην παρούσα άσκηση nA, δηλ. ρεύματα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν με ένα κοινό πολύμετρο *όταν αυτό χρησιμοποιείται ως μετρητής ρεύματος* (η πιο ευαίσθητη κλίμακα είναι τότε 200 μA), αξιοποιεί την λειτουργία του κοινού πολυμέτρου *ως μετρητή τάσης*, εισάγοντας στο κύκλωμα ενδιαφέροντος μία μετρητική αντίσταση («βολικής» τιμής). Για την διάταξη της άσκησης, η λειτουργία του αυτοσχέδιου ηλεκτρομέτρου φαίνεται στην Εικόνα XIII. Ένα κοινό πολύμετρο, σε κλίμακα 200 mV, μετρά την πτώση τάσης στα άκρα μίας ειδικής αντίστασης, μεγάλης τιμής. Επιλέγοντας την τιμή αντίστασης να είναι 1 M Ω (δηλ. πολύ μεγαλύτερη της εσωτερικής αντίστασης του πολυμέτρου, ώστε μόνο το 1% του ρεύματος να περνά μέσα από τον μετρητή...μικρό συστηματικό σφάλμα), αν για κάποιο ρεύμα που διαρρέει την μετρητική αντίσταση, το πολύμετρο δείχνει τιμή τάσης 0.01 mV (δηλ. την ελάχιστη υποδιαίρεσή του), τότε το ρεύμα που αντιστοιχεί στην τάση αυτή είναι:

$$I = \frac{0.01 \text{ mV}}{1 \text{ M}\Omega} = 0.01 \text{ nA (!)}$$

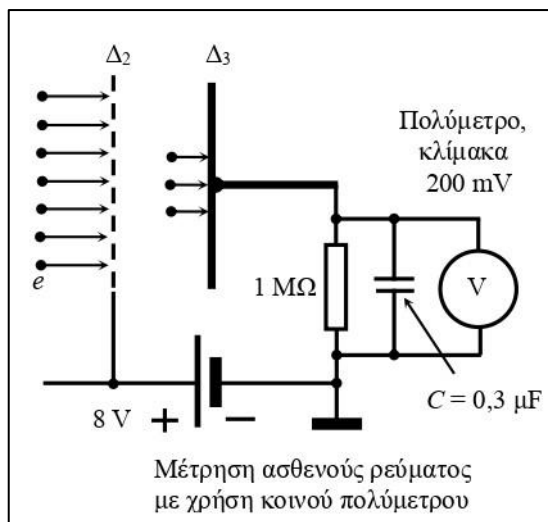
Δηλαδή έχουμε μετατρέψει (αριθμητικά) την κλίμακα των 0.01 mV του πολυμέτρου σε κλίμακα των 0.01 nA (με ελάχιστο συστηματικό σφάλμα...τάξης 1%). Επομένως, στην οθόνη του πολυμέτρου, αν και εμφανίζονται τιμές τάσης, αυτές αριθμητικά είναι

ίσες με τις αντίστοιχες τιμές ρεύματος στην μετρητική αντίσταση, άρα, πρακτικά και σε όλο το κύκλωμα, οπότε τις σημειώνουμε με μονάδες nA.

Για τα πρόσημα που προκύπτουν, τώρα, συμφωνούμε εκ κατασκευής του ηλεκτρόμετρου (ο τρόπος σύνδεσης των καλωδίων του πολυμέτρου στα άκρα της μετρητικής αντίστασης είναι αντίθετης πολικότητας από την U_3) οι αρνητικές τιμές που εμφανίζονται στην οθόνη του πολυμέτρου να λαμβάνονται ως θετικές τιμές ρεύματος, ενώ οι αντίστοιχες θετικές τιμές τάσης να λαμβάνονται ως αρνητικές τιμές ρεύματος (αυτή η σύμβαση προκύπτει επί τόπου στο εργαστήριο, παρατηρώντας το πώς μεταβάλλεται το ρεύμα, σε συνάρτηση με το πρόσημό του).

Παράλληλα στην μετρητική αντίσταση συνδέουμε έναν πυκνωτή, ο ρόλος του οποίου είναι να προστατεύει τα καλώδια του μετρητή από την εναλλασσόμενη τάση του δικτύου (50 Hz). Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι 0.3 μF , τιμή που επιλέγεται ώστε η επαγόμενη τάση του δικτύου στα καλώδια να μειώνεται κατά έναν παράγοντα 100 (παραλείπεται η αναφορά σε λεπτομέρειες). Σημειώνεται ότι ο πυκνωτής και η μετρητική αντίσταση δημιουργούν ορισμένη αδράνεια στον μετρητή, επομένως οι μετρήσεις οφείλουν να γίνονται αφού παρέλθει ένα διάστημα 2 – 3 sec.

Μία πιθανή αιτία απόδοσης αρνητικών τιμών ρεύματος από το αυτοσχέδιο ηλεκτρόμετρο μπορεί να οφείλεται στην φθορά του πυκνωτή. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που η απόσταση των αγωγικών πλακών του πυκνωτή έχει μικρύνει (ο πυκνωτής έχει «συμπιεστεί», η χωρητικότητά του θα είναι αυξημένη σε σχέση με την αναγραφόμενη τιμή ($C = \epsilon A/d$) με αποτέλεσμα η «πυκνωτική αντίσταση» του πυκνωτή να είναι μικρότερη, με αποτέλεσμα η επαγόμενη τάση του δικτύου ενδεχομένως να μην μειώνεται αρκετά ώστε τα καλώδια του μετρητή να παρουσιάσουν επιπλέον φθορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μετρήσεις τάσης που εμφανίζονται στην οθόνη του μετρητή, να επηρεάζονται (με μη – αμελητέο τρόπο) από την εναλλασσόμενη τάση του δικτύου (το οποίο μπορεί να προκαλεί μία φαινομενική «αναστροφή πολικότητας» στον μετρητή...).



Εικόνα XIII.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Φύλλο Μετρήσεων)